

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 3

**PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP PAITON (UNIT 9)
KABUPATEN PROBOLINGGO
TAHUN 2025**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Program PKL 3



Disusun oleh:

Jessica Annisa Aji (P17451223048)

**PROGRAM STUDI S.Tr. KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
JURUSAN PROMOSI KESEHATAN
POLTEKKES KEMENKES MALANG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 3

Nama Mahasiswa : Jessica Annisa Aji
NIM : P17451223048
Program Studi : STr Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tempat Praktik : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (Unit 9)
Tanggal Praktik : 28 Juli-6 September 2025
Judul Laporan : Laporan Praktik Kerja Lapangan 3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Disetujui untuk diajukan sebagai Laporan Praktik Kerja Lapangan 3

2 Oktober 2025
Probolinggo,

Menyetujui,

Dosen Pembimbing Institusi

Pembimbing Lahan



Dr. Suwovo, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 196803181995031002



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dr. Suwoyo, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 196803181995031002

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 3

Nama Mahasiswa : Jessica Annisa Aji
NIM : P17451223048
Program Studi : STr Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Tempat Praktik : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (Unit 9)
Tanggal Praktik : 28 Juli-6 September 2025
Judul Laporan : Laporan Praktik Kerja Lapangan 3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton

Telah dipertahankan di hadapan Penguji dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai Laporan Akhir Praktik Kerja Lapangan 3 Prodi STr Keselamatan dan Kesehatan Kerja Jurusan Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Malang Tahun 2025/2026, yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 28 Juli-6 September 2025
Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (Unit 9)

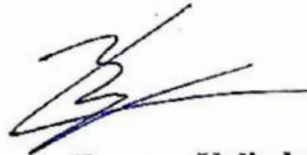
Menyetujui,

Dosen Pembimbing Institusi

Pembimbing Lahan



Dr. Suwoyo, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 198604192009122001



Bagas Kencana Yulindra, S.ST.
NID. 9316092ZJY

**Mengetahui,
Ketua Program Studi**



Dr. Suwoyo, S.Kep., Ns., M.Kes.
NIP. 196803181995031002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua, khususnya penulis sehingga dapat menyusun laporan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Praktik Kerja Lapangan 3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton (Unit 9).

Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di PLN NP UP Paiton (Unit 9) selama 6 minggu (28 Juli-6 September 2025). Selama pelaksanaan PKL, penulis dibimbing oleh pihak PT. PLN NP UP Paiton sebagai pembimbing lapangan dan dosen pembimbing dari Poltekkes Malang dalam bentuk pemberian tugas untuk melakukan pembelajaran langsung dan mendapatkan pengetahuan K3 di Industri.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini, antara lain:

1. Bapak Dr. Moh. Wildan, A.Per.Pen., M.Pd. selaku Direktur Poltekkes Kemenkes Malang.
2. Ibu Dr. Siti Asiyah, S.Kep.,Ns., M.Kes. selaku Kaur Promosi Kesehatan.
3. Bapak Dr. Suwoyo, S.Kep.,Ns.,M.Kes. selaku Kaprodi Sarjana Terapan K3 sekaligus dosen pembimbing institusi kami.
4. Bapak Fariz Zuvil Arganata, S.KM., M.KKK. selaku dosen penanggung jawab PKL 3 (Industri).
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Sarjana Terapan K3.
6. Bapak Bagas Kencana Yulindra, S.ST. selaku pembimbing lahan kami.
7. Seluruh tim K3 PT. PLN NP UP Paiton (Unit 9)
8. Orang tua penulis yang selalu mendukung selama kegiatan PKL.
9. Teman-teman kelompok PKL 3 yang telah kebersamai selama kegiatan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Laporan PKL ini. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun akan penulis terima untuk kesempurnaan di masa yang akan datang. Harapan penulis, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi penulis pada umumnya dan pembaca pada khususnya.

Probolinggo, 29 Juli 2025

Hormat kami

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 3	ii
LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 3	iii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Kegiatan	2
1.3 Manfaat Kegiatan	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Teori secara Umum	4
2.2 Teori Sesuai Kompetensi.....	8
BAB III	23
GAMBARAN UMUM LOKASI PKL	23
3.1 Sejarah dan Profil.....	23
3.2 Struktur Organisasi.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
4.1 Hasil Kegiatan dan Pembahasan	26
4.1.1 Manajemen Risiko K3.....	26
4.1.2 Sistem Tanggap Darurat	41
4.1.3 Komunikasi K3	41
4.1.4 Izin Kerja (Work Permit).....	48
4.1.5 Pengukuran Faktor Bahaya	49
4.1.6 Pengelolaan P3K	62
4.1.7 Pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD)	63
4.1.8 Pelayanan Kesehatan Kerja.....	65

4.1.9 Pengelolaan Sistem Dokumentasi K3	70
4.1.10 Evaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3	75
4.1.11 Investigasi Kecelakaan Kerja	79
BAB V PENUTUP.....	84
5.1 Kesimpulan	84
5.2 Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Nilai Tingkat Kemungkinan	9
Tabel 2. 2 Nilai Tingkat Keparahan	10
Tabel 4. 1 HIRARC di PLTU Paiton Unit 9.....	27
Tabel 4. 2 Daftar Sumber Daya Tanggap Darurat	41
Tabel 4. 3 Rincian Kegiatan Safety Induction	41
Tabel 4. 4 Pembahasan Permasalahan Rapat P2K3	45
Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Kebisingan	49
Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Pencahayaan	50
Tabel 4. 7 Hasil Pengukuran Getaran.....	50
Tabel 4. 8 Hasil Pengukuran Suhu	51
Tabel 4. 9 Hasil Pengukuran Kelembaban	51
Tabel 4. 10 Hasil Pengukuran CVL	51
Tabel 4. 11 Penyajian Data RULA.....	52
Tabel 4. 12 Skor RULA	55
Tabel 4. 13 Penyajian Data REBA.....	55
Tabel 4. 14 Skor REBA.....	59
Tabel 4. 15 Hasil Pengamatan Kepadatan Vektor	59
Tabel 4. 16 Hasil Pengukuran Stress Kerja.....	60
Tabel 4. 17 Hasil Pengukuran Kelelahan Kerja	61
Tabel 4. 18 Hasil Identifikasi P3K	62
Tabel 4. 19 Hasil Inspeksi P3K	62
Tabel 4. 20 Hasil Identifikasi APD	63
Tabel 4. 21 Form Pemeriksaan Baju Tahan Api.....	64
Tabel 4. 22 Hasil Inspeksi Baju Tahan Api	65
Tabel 4. 23 Hasil Pengukuran Antropometri.....	65
Tabel 4. 24 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 1	66
Tabel 4. 25 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 2	66
Tabel 4. 26 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 3	67
Tabel 4. 27 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 4	67
Tabel 4. 28 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 5	68
Tabel 4. 29 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 6	68
Tabel 4. 30 Hasil Pengukuran Keluhan MSDs.....	70
Tabel 4. 31 Temuan Ketidaksesuaian	70
Tabel 4. 32 Hasil Patrol Area Kerja	75
Tabel 4. 33 Hasil Patrol Peralatan Kerja	76
Tabel 4. 34 Hasil Patrol Proses Kerja.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Matriks Risiko	10
Gambar 2. 2 Hirarki Pengendalian.....	11
 Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PLTU Paiton.....	 25
 Gambar 4. 1 Perbandingan Jumlah Potensi Risiko	 26
Gambar 4. 2 Dokumentasi Rapat P2K3	47
Gambar 4. 3 Media Safety Campaign	48

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Safety Induction.....	90
Lampiran 2 Formulir Work Permit.....	94
Lampiran 3 Lembar Identifikasi Keluhan MSDs (Nordic Body Map)	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan aspek fundamental yang harus diterapkan di setiap tempat kerja, terutama dalam industry yang memiliki potensi bahaya tinggi. Penerapan K3 tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tetapi juga merupakan bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah serta upaya menciptakan budaya kerja yang aman dan sehat.

Dalam rangka menghasilkan lulusan yang professional dan kompten di bidang K3, mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Poltekkes Kemenkes malang dibekali dengan kurikulum berbasis praktik sebesar 68,4% dan teori sebesar 31,6% dengan total beban studi 160 SKS selama 8 semester. Lulusan program studi ini akan memperoleh gelar akademik Sarjana Terapan Kesehatan (S.Tr. Kes.) dan diproyeksikan untuk mengisi berbagai peran strategis di dunia kerja, yaitu sebagai Pembimbing Kesehatan Kerja, Pengawas K3, Penguji K3, maupun HSE Officer.

Salah satu kompetensi utama yang harus dicapai adalah menjadi HSE Officer yang mampu merencanakan, melaksanakan, mengawasi, serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan sistem manajemen K3 di industry. Untuk mencapai profil lulusan ini, proses pembelajaran tidak hanya dilakukan secara teori di kelas, namun juga melalui kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang memungkinkan mahasiswa untuk terlibat langsung dalam penerapan K3 di industri yang nyata.

Melalui pelaksanaan PKL di industri, seperti di PT PLN Nusantara Power, mahasiswa tidak hanya memperoleh pengalaman belajar langsung di lapangan, tetapi juga dapat memberikan kontribusi positif bagi pihak industri melalui keterlibatan dalam kegiatan K3 yang nyata. Keberadaan mahasiswa PKL dapat membantu meningkatkan kualitas implementasi K3 serta menjadi bagian dari pembinaan calon tenaga kerja K3 yang kompeten. Dengan demikian, kegiatan PKL menjadi jembatan penting antara dunia pendidikan dan

dunia industri dalam upaya menciptakan lulusan yang unggul, adaptif, dan siap kerja di bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

1.2 Tujuan Kegiatan

1.2.1 Tujuan Umum

Setelah melaksanakan praktik kerja ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan kegiatan Personil Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai dengan SKKNI Nomor 38 Tahun 2019.

1.2.2 Tujuan Khusus

- a. Mahasiswa mampu menerapkan manajemen risiko K3 di Industri.
- b. Mahasiswa mampu menerapkan sistem tanggap darurat di Industri.
- c. Mahasiswa mampu melakukan komunikasi K3 di Industri.
- d. Mahasiswa mampu melakukan pengawasan pelaksanaan izin kerja di Industri.
- e. Mahasiswa mampu melakukan pengukuran faktor bahaya di Industri
- f. Mahasiswa mampu mengelola Pertolongan Pertama pada Kecelakaan Kerja (P3K) di Industri.
- g. Mahasiswa mampu mengelola Alat Pelindung Diri (APD) di Industri.
- h. Mahasiswa mampu mengelola sistem dokumentasi K3 di Industri.
- i. Mahasiswa mampu mengevaluasi pemenuhan persyaratan dan prosedur K3 di Industri.
- j. Mahasiswa mampu melakukan investigasi kecelakaan kerja di Industri.

1.3 Manfaat Kegiatan

1.3.1 Bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa memperoleh pengalaman praktid dalam menerapkan ilmu K3 secara langsung di dunia industri.
- b. Meningkatkan kemampuan teknis dan analitis, khususnya dalam manajemen risiko, sistem tanggap darurat, komunikasi K3, dan investigasi kecelakaan kerja.
- c. Mahasiswa mampu memahami standar kompetensi kerja nasional (SKKNI) di bidang K3 dan menyesuaikan diri dengan budaya kerja industri.
- d. Menjadi bekal kesiapan kerja bagi mahasiswa ketika memasuki dunia kerja yang sesungguhnya.

1.3.2 Bagi Instansi Poltekkes Kemenkes Malang

- a. Memberikan umpan balik nyata terhadap kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri.
- b. Meningkatkan citra akademik kampus, terutama pada bidang penerapan ilmu K3 di lapangan.
- c. Menjadi bahan evaluasi dan pengembangan program pembelajaran berbasis kompetensi lulusan.

1.3.3 Bagi Lahan PKL (PT. PLN NP UP Paiton Unit 9)

- a. Mendapatkan dukungan tenaga tambahan dari mahasiswa yang mampu membantu pelaksanaan kegiatan K3 di lokasi kerja.
- b. Meningkatkan kualitas penerapan K3 melalui kontribusi ide dan pengawasan dari mahasiswa berdasarkan pengetahuan akademis terkini.
- c. Memperkuat hubungan kerja sama dengan institusi pendidikan dalam rangka pengembangan SDM K3.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori secara Umum

2.1.1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Industri

Menurut UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, K3 mencakup semua aktivitas untuk menjamin keselamatan tenaga kerja serta orang lain di tempat kerja, melalui upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta penggunaan sumber produksi secara aman dan efisien. K3 adalah keseluruhan aktivitas yang menjamin keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja melalui pencegahan penyakit, pengendalian bahaya, promosi kesehatan, serta rehabilitasi jika diperlukan. Sementara menurut ILO (International Labour Organization), menekankan bahwa K3 adalah sistem manajemen risiko di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari bahaya fisik, kimia, biologis, dan kondisi kerja berbahaya mencakup keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan pekerja.

Tujuan utama penerapan K3 adalah:

- a. Melindungi dan menjamin keselamatan tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja.
- b. Menjamin bahwa sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien
- c. Meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional.

2.1.2 Potensi Bahaya di Industri Pembangkit Listrik

Industri pembangkit listrik memiliki beragam potensi bahaya:

- a. Bahaya listrik: Meliputi sengatan listrik, korsleting, dan arc flash yang dapat menyebabkan luka serius hingga kematian.
- b. Bahaya mekanik: Bersumber dari peralatan berputar seperti turbin dan conveyor batubara di PLTU, yang berisiko menyebabkan kecelakaan fisik seperti luka atau amputasi.
- c. Bahaya fisik: Meliputi kebisingan (dapat menyebabkan gangguan pendengaran), getaran, suhu ekstrem/panas dari boiler, dan radiasi dari generator.

- d. Bahaya kimia: Terjadi akibat paparan asap, debu batubara, emisi gas buangan, atau bahan kimia untuk water treatment. Kontaminan seperti PM2.5, SO₂, dan NO_x sangat berbahaya bagi sistem pernapasan dan kesehatan jangka Panjang.
- e. Bahaya ergonomi: Terdiri dari masalah postur kerja yang salah, pekerjaan yang bersifat berulang
- f. Bahaya psikososial: Tekanan mental akibat kerja shift atau beban kerja tinggi

2.1.3 Sistem Manajemen K3 di Industri

Sistem Manajemen K3 (SMK3) adalah rangkaian dalam organisasi yang saling terkait untuk mengendalikan risiko K3 guna menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat. Tujuan utamanya adalah mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan menciptakan budaya K3. Dasar hukum implementasi SMK3 adalah PP No. 50 Tahun 2012 yang mewajibkan semua perusahaan, terlebih dengan risiko tinggi seperti industri pembangkit listrik, menerapkan SMK3 secara sistematis.

Di lingkungan PT. PLN Nusantara Power, implemtasi SMK3 meliputi:

- a. Identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko (HIRADC)
- b. SOP pekerjaan di area bertegangan tinggi maupun pekerjaan kritis lainnya.
- c. Pelatihan serta penyediaan dan penggunaan APD untuk pekerja operasi dan pemeliharaan.

2.1.4 Keselamatan Kerja Listrik (Electrical Safety)

Konsep keselamatan kerja listrik di lingkungan pembangkit listrik sangat vital untuk melindungi pekerja dan semua pihak dari berbagai risiko kelistrikan. Bahaya utama meliputi sengatan listrik, ledakan akibat arc flash, dan kebakaran listrik. Sengatan listrik dapat terjadi akibat kontak langsung dengan komponen bertegangan, berpotensi menyebabkan cedera berat hingga kematian. Arc flash sendiri adalah pelepasan energi listrik yang sangat besar dalam waktu singkat sehingga menimbulkan panas ekstrem dan ledakan, bisa menyebabkan luka bakar serius serta kerusakan besar pada instalasi. Risiko kebakaran listrik pun nyata dari kabel atau peralatan yang gagal isolasi atau mengalami gangguan.

Oleh karena itu, setiap aktivitas di lingkungan kelistrikan harus selalu mengedepankan pengendalian bahaya melalui standar perlindungan yang memadai.

2.1.5 Tanggap Darurat dan Proteksi Kebakaran di Pembangkit

Sistem proteksi kebakaran di unit pembangkit listrik merupakan infrastruktur yang dirancang secara komprehensif untuk mendeteksi, mengendalikan, dan menanggulangi potensi kebakaran yang dapat terjadi akibat kegagalan peralatan, korsleting listrik, atau kebocoran bahan bakar. Sistem ini meliputi instalasi detektor panas dan asap, fire alarm, hydrant, serta alat pemadam api ringan (APAR) yang ditempatkan sesuai zona risiko di area pembangkit. Selain itu, perlindungan aktif seperti sprinkler otomatis, sistem foam untuk oli dan bahan cair mudah terbakar, serta sistem pemadam CO₂ untuk area generator dan ruang listrik merupakan standar yang diadopsi untuk mengantisipasi berbagai jenis kebakaran di fasilitas industri tenaga listrik. Evaluasi serta pemeliharaan rutin terhadap seluruh elemen sistem sangat penting guna memastikan operabilitas saat terjadi kondisi darurat.

Setiap pekerja di lingkungan pembangkit listrik wajib memahami dan melaksanakan prosedur evakuasi serta tanggap darurat dengan disiplin tinggi. Prosedur ini biasanya mencakup jalur evakuasi jelas, peta evakuasi yang terpasang di seluruh area kerja, titik kumpul luar ruang yang aman dari potensi bahaya sekunder, serta komunikasi terkoordinasi dengan regu penanggulangan kebakaran internal dan eksternal. Tindakan awal dalam menghadapi kebakaran, seperti membunyikan alarm, penggunaan APAR untuk kebakaran ringan, serta pelaporan segera ke ruang kendali adalah bagian dari SOP yang dilatih secara berkala. Panduan internasional dan peraturan nasional merekomendasikan adanya latihan evakuasi terjadwal untuk meningkatkan kesiapan, meminimalisir kepanikan, dan memastikan bahwa evakuasi berjalan efektif dalam kondisi nyata.

Simulasi serta pelatihan keadaan darurat menjadi bagian integral dari implementasi SMK3 di lingkungan pembangkit listrik. Penggunaan simulator baik model perangkat lunak maupun latihan pemadaman rill digunakan untuk

membiasakan pekerja menghadapi berbagai skenario darurat, termasuk kebakaran, tumpahan bahan kimia, maupun kegagalan sistem utama. Penelitian dan rekomendasi badan internasional seperti IAEA dan jurnal ilmiah menegaskan bahwa pelatihan berbasis simulasi secara teratur dapat meningkatkan tingkat kesiapan operasional dan memperkecil risiko kesalahan manusia selama insiden. Selain menumbuhkan budaya lapor dan respons cepat, pelatihan ini juga menjadi dasar evaluasi efektivitas sistem proteksi yang telah diterapkan.

2.1.6 Peraturan dan Standar yang Berlaku

a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang K3

Tujuan utama peraturan ini adalah menjadin keselamatan tenaga kerja dan semua orang yang berada di tempat kerja, mencegah kecelakaan, memadamkan kebakaran, serta mengurangi risiko peledakan, infeksi, penyakit akibat kerja, dan paparan bahaya fisika, kimia, hingga psikologis. UU ini juga mewajibkan pemberian alat pelindung diri, penyediaan jalur evakuasi, serta penyelenggaraan suhu, kelembaban, dan penerangan kerja yang baik.

b. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan

Peraturan ini mengatur seluruh aspek ketenagalistrikan nasional, mulai dari pembangunan infrastruktur pembangkit, distribusi, hingga perlindungan hak konsumen dan tanggung jawab operator. Regulasi ini mewajibkan semua instalasi listrik memenuhi standar keselamatan dan layak operasi, adanya sertifikasi tenaga Teknik, dan pelaksanaan pemeriksaan berkala terhadap instalasi serta peralatan listrik. Pengawasan dilakukan ketat demi memastikan setiap operator tidak hanya menjamin keamanan peralatan, tetapi juga memasukkan aspek K3 sebagai syarat utama kelayakan operasi pembangkit listrik.

c. Permenaker No. 12 Tahun 2015 tentang K3 Listrik di Tempat Kerja

Peraturan ini mengatur kewajiban perusahaan dalam menyediakan APD dan menerapkan sistem K3 secara spesifik untuk pekerjaan listrik, baik pada tahap perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, hingga pengoperasian.

Standar nasional ini menyesuaikan dengan risiko-risiko spesifik dalam sektor ketenagalistrikan seperti perlindungan terhadap sengatan listrik, kebakaran, dan kecelakaan akibat gangguan listrik. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan melatih pekerja dalam penggunaan A {D serta menjalankan prosedur tanggap darurat dan evakuasi.

d. ISO 45001:2018

ISO 45001:2018 memberikan struktur manajemen risiko yang lengkap yang mencakup semua aspek, mulai dari identifikasi bahaya, penilaian, hingga pengendalian dan perbaikan berkelanjutan. Standar ISO 45001:2018 menunjukkan bahwa penerapan standar ini meningkatkan kinerja K3, menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, dan menumbuhkan budaya keselamatan kerja yang kuat. Dengan demikian, standar ini memungkinkan perusahaan industri tenaga listrik untuk menjamin lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

2.2 Teori Sesuai Kompetensi

2.2.1 Manajemen Risiko K3

Manajemen risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pendekatan sistematis yang bertujuan untuk melindungi tenaga kerja dari potensi bahaya di lingkungan kerja melalui serangkaian langkah mulai dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, hingga pengendalian risiko. Penerapan manajemen risiko K3 tidak hanya berfungsi untuk mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja, tetapi juga untuk meminimalkan kerugian perusahaan dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Menurut ISO 45001:2018, organisasi wajib mengintegrasikan pendekatan berbasis risiko (risk-based thinking) ke dalam sistem manajemen K3 sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Di tingkat nasional, kewajiban penerapan manajemen risiko K3 diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), yang menekankan bahwa setiap perusahaan harus secara sistematis melakukan pengendalian terhadap potensi bahaya yang ada di tempat kerja.

Identifikasi bahaya merupakan tahap awal dalam manajemen risiko K3 yang bertujuan menemukan semua potensi bahaya di lingkungan kerja yang dapat menimbulkan cedera, penyakit, kerusakan alat, atau gangguan proses produksi. Bahaya di tempat kerja dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis, antara lain: bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomic, mekanik (mesin dengan bagian bergerak yang berpotensi menjepit atau memotong), dan bahaya psikososial. Metode identifikasi bahaya yang umum digunakan mencakup inspeksi lapangan, analisis pekerjaan seperti Job Safety Analysis (JSA) atau Job Hazard Analysis (JHA), HIRADC (*Hazard Identification, Risk Analysis, and Determining Control*), serta telaah laporan insiden sebelumnya yang mencakup *near miss* maupun kecelakaan kerja.

Selanjutnya adalah penilaian risiko, yang bertujuan untuk menentukan tingkat risiko dari bahaya yang telah diidentifikasi dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya (*likelihood*) dan tingkat keparahan akibatnya (*severity*). Penilaian risiko sering menggunakan Risk Matrix, yang mempermudah pemetaan risiko ke dalam kategori rendah, sedang, dan tinggi. Rumus sederhana yang sering digunakan adalah:

$$Risk\ Level = Likelihood \times Severity$$

Hasil penilaian risiko ini membantu menentukan prioritas pengendalian, di mana risiko dengan kategori tinggi harus segera dikendalikan, sedangkan risiko rendah dapat diawasi secara berkala. ISO 45001:2018 menekankan bahwa penilaian risiko harus dilakukan secara proaktif dan berkelanjutan agar setiap perubahan kondisi kerja dapat direspons dengan pengendalian yang sesuai. Berikut adalah matriks penilaian risiko menggunakan instrument HIRARC:

Tabel 2. 1 Nilai Tingkat Kemungkinan

<i>Probability</i>	<i>Rating</i>	<i>Deskripsi</i>
<i>Frequent</i>	5	Selalu terjadi
<i>Probable</i>	4	Sering terjadi
<i>Occasional</i>	3	Kadang-kadang dapat terjadi
<i>Unlikely</i>	2	Mungkin dapat terjadi
<i>Improbable</i>	1	Sangat jarang terjadi

Tabel 2. 2 Nilai Tingkat Keparahahan

Probability	Rating	Deskripsi
<i>Catastrophic</i>	5	Meninggal dunia, cacat permanen / serius, kerusakan lingkungan yang parah, kebocoran B3, kerugian finansial yang sangat besar, biaya pengobatan > 50 juta.
<i>Major</i>	4	Hilang hari kerja, cacat permanen/ sebagian, kerusakan lingkungan yang sedang, kerugian finansial yang besar, biaya pengobatan < 50 juta.
<i>Moderate</i>	3	Membutuhkan perawatan medis, terganggunya pekerjaan, kerugian finansial cukup besar, perlu bantuan pihak luar, biaya pengobatan < 10 juta
<i>Minor</i>	2	Penanganan P3K, tidak terlalu memerlukan bantuan dari luar, biaya finansial sedang, biaya pengobatan < 1 juta
<i>Negligible</i>	1	Tidak mengganggu proses pekerjaan, tidak ada cedera/luka, kerugian finansial kecil, biaya pengobatan < 100 ribu

Likelihood	Severity	Negligible (1)	Minor (2)	Moderate (3)	Major (4)	Extreme (5)
Rare (1)		Low (1x1)	Low (1x2)	Low (1x3)	Low (1x4)	Medium (1x5)
Unlikely (2)		Low (2x1)	Low (2x2)	Medium (2x3)	Medium (2x4)	High (2x5)
Possible (3)		Low (3x1)	Medium (3x2)	Medium (3x3)	High (3x4)	High (3x5)
Likely (4)		Low (4x1)	Medium (4x2)	High (4x3)	High (4x4)	Very High (4x5)
Almost Certain (5)		Medium (5x1)	High (5x2)	High (5x3)	Very High (5x4)	Very High (5x5)
Adapted from the AS/NZ 4360 Standard Risk Matrix and NHS QIS Risk Matrix						

Gambar 2. 1 Matriks Risiko

Pengendalian risiko merupakan tahap akhir dari manajemen risiko K3 yang bertujuan mengurangi kemungkinan terjadinya insiden maupun dampak yang ditimbulkan hingga mencapai tingkat yang dapat diterima. Prinsip pengendalian risiko mengikuti hierarki pengendalian bahaya sesuai standar K3, yakni sebagai berikut:



Gambar 2. 2 Hirarki Pengendalian

PP No. 50 Tahun 2012 mewajibkan perusahaan untuk tidak hanya menerapkan pengendalian risiko, tetapi juga memantau efektivitas pengendalian tersebut secara berkala. Dengan penerapan pengendalian risiko yang sistematis, perusahaan dapat menurunkan angka kecelakaan kerja, mematuhi peraturan perundangan, dan membangun budaya K3 yang berkelanjutan.

2.2.2 Sistem Tanggap Darurat

Sistem tanggap darurat di lingkungan industri dirancang untuk memastikan kesiapsiagaan organisasi dalam menghadapi berbagai situasi kritis seperti kebakaran, kebocoran gas, atau kecelakaan mekanik melalui perencanaan dan struktur respons yang sistematis. Perencanaan ini mencakup identifikasi potensi keadaan darurat, penetapan SOP respons, pembentukan Emergency Response Team (ERT), pelatihan, dan pelaksanaannya melalui pelatihan simulasi (drills) secara rutin. PP No. 50 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa perusahaan harus menyediakan sarana tanggap darurat berdasarkan risiko yang diidentifikasi, diuji, dipelihara secara berkala oleh petugas kompeten, serta disosialisasikan kepada seluruh tenaga kerja.

Langkah awal dalam sistem tanggap darurat adalah identifikasi potensi kondisi darurat, yang harus mencakup evaluasi risiko seperti kebakaran, ledakan, tumpahan bahan kimia, sampai bencana alam yang dapat terjadi di lingkungan industri. Peraturan pemerintah menekankan perlunya dokumentasi mengenai potensi keadaan darurat dan sumber daya yang tersedia untuk meresponnya (Menteri Pekerjaan Umum RI, 2009). Dengan demikian, potensi situasi darurat perlu diinventarisasi secara sistematis.

Sumber daya tanggap darurat yang harus tersedia meliputi:

- a. APAR (Alat Pemadam Api Ringan) sebagai respons awal terhadap titik api sebelum membesar.
- b. Hydrant dan sistem selang air (fire hose) untuk pemadaman skala lebih luas.
- c. Sprinkler otomatis untuk mendeteksi penanggulangan cepat kebakaran.
- d. Smoke detector dan alarm kebakaran untuk deteksi dini dan evac alarm.
- e. Jalur evakuasi yang jelas dan jalur evakuasi dengan signage dan pencahayaan darurat.

Sistem tersebut harus ditempatkan sesuai potensi bahaya dan mudah diakses oleh pengguna, serta diperiksa dan dipelihara secara berkala oleh ERT atau tim K3 internal (Utami, 2024).

Perusahaan wajib membentuk Tim Tanggap Darurat yang terdiri dari personel yang sehat secara fisik dan mental serta mendapatkan pelatihan khusus dalam menghadapi keadaan darurat dan evakuasi. Deteksi awal, koordinasi evakuasi, pemadaman awal, pertolongan pertama, dan evaluasi pasca-insiden adalah tugas tim ini. Menurut PP No. 50 Tahun 2012, prosedur keadaan darurat harus dikomunikasikan dengan jelas kepada seluruh staf dan petugas yang kompeten. Selain itu, sarana tanggap darurat harus diuji secara berkala.

Pelaksanaan simulasi (emergency drill) merupakan bagian penting dari sistem tanggap darurat dan wajib dilaksanakan setidaknya satu kali dalam setahun untuk menguji efektivitas prosedur dan koordinasi antar tim. Melalui pelatihan dan simulasi, setiap karyawan memahami jalur evakuasi, penggunaan APAR, dan tindakan darurat lainnya, sehingga mampu bertindak cepat dan efektif saat terjadi keadaan darurat (Utami, 2024).

2.2.3 Komunikasi K3

Komunikasi K3 adalah proses penyampaian, pertukaran, dan penerimaan informasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja antara berbagai pihak di dalam dan luar perusahaan. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran K3, mencegah kecelakaan kerja, serta memfasilitasi konsultasi dan perbaikan sistem K3. Sebagai bagian dari SMK3 (Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja), Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang K3 dan PP No.

50 Tahun 2012 mewajibkan adanya komunikasi K3 yang sistematis melalui pelaporan, pelatihan, serta forum seperti rapat keselamatan dan safety talk.

Safety induction adalah orientasi keselamatan yang diberikan kepada setiap pekerja baru sebelum mereka mulai bekerja. Tujuannya agar pekerja memahami kebijakan K3 perusahaan, bahaya utama, prosedur darurat, penggunaan APD, dan jalur evakuasi. Secara hukum, UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 9 ayat (3) mengatur bahwa pengurus wajib menyelenggarakan pembinaan bagi tenaga kerja untuk mencegah kecelakaan dan memberikan pertolongan pertama jika terjadi kecelakaan. Safety induction membentuk fondasi literasi K3 dan membantu menciptakan budaya keselamatan sejak awal bergabung.

Safety talk adalah sesi komunikasi singkat, biasanya dilakukan di lokasi kerja sebelum memulai pekerjaan (pre-job briefing) yang membahas bahaya spesifik, prosedur aman, atau temuan insiden terkini. Studi menunjukkan bahwa toolbox talk secara signifikan meningkatkan pengetahuan keselamatan dan membentuk sikap positif serta perilaku kerja yang aman (Kearney et al., 2025). Di Industri, pengiriman safety talk melalui teks atau pesan mobile juga terbukti meningkatkan kepatuhan terhadap standar pelaksanaan pertemuan keselamatan hingga 19% lebih tinggi. Pelaksanaan safety talk secara konsisten memperkuat komunikasi K3 yang relevan dan spesifik.

Rapat P2K3 adalah pertemuan formal yang melibatkan unsur manajemen dan perwakilan pekerja dalam Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Struktur dan peran P2K3 diatur oleh Permenaker No. 3 Tahun 1998 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men?1987, yang berstandar pada UU No. 1 Tahun 1970. P2K3 berfungsi sebagai forum komunikasi strategis untuk mengumpulkan data kecelakaan, mengidentifikasi bahaya, memformulasikan rekomendasi perbaikan, dan melakukan monitoring K3. Rapat ini biasa dilakukan secara caturwulanan atau sesuai kebutuhan, dan menjadi kanal utama keterlibatan aktif pekerja dengan manajemen dalam pengembangan program K3.

2.2.4 Izin Kerja (Work Permit)

Izin Kerja (Work Permit) merupakan instrumen penting dalam sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), yang berfungsi sebagai dokumen persetujuan resmi sebelum pekerjaan tertentu dengan potensi bahaya tinggi dapat dilaksanakan. Sistem izin kerja menegaskan perlunya identifikasi bahaya, evaluasi risiko, hingga penetapan pengendalian yang spesifik dan detail sebelum aktivitas dimulai. Permenaker No. 9 Tahun 2016 secara tegas mengatur pemberlakuan izin kerja terutama pada pekerjaan dengan risiko tinggi seperti kerja di ketinggian, ruang terbatas, pekerjaan panas (hot work), dan pekerjaan kelistrikan. Dalam proses tersebut, kerja sama lintas departemen seperti HSE, produksi, serta pihak pelaksana pekerjaan dibutuhkan agar langkah-langkah pencegahan benar-benar dijalankan dan terdokumentasi dengan baik.

Penerapan izin kerja bertujuan mencegah terjadinya kecelakaan dengan memastikan setiap aktivitas berisiko memperoleh pengawasan dan validasi dari pihak kompeten sebelum dan selama pekerjaan. Proses izin kerja yang baik mencakup langkah-langkah pengajuan, penilaian bahaya dan risiko, penetapan tindakan pengendalian, pengawasan selama pekerjaan berlangsung, dan penutupan, yang hanya dapat dilakukan setelah kondisi aman dikonfirmasi (Novarisandy et al., 2022). Studi-studi ilmiah terbaru menunjukkan bahwa sistem izin kerja terbukti mengurangi kecelakaan, meningkatkan komunikasi antar bagian, serta mendukung kebijakan “zero accident” di berbagai sektor industri. Dokumen izin juga wajib dipasang di lokasi kerja dan menjadi alat monitoring langsung oleh petugas K3 atau supervisor, sesuai dengan praktik global dan Permenaker terbaru yang menuntut audit serta evaluasi berkala dalam implementasinya.

Dasar hukum pelaksanaan izin kerja di Indonesia mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan setiap pengusaha menyediakan lingkungan kerja yang aman dan melakukan pengendalian risiko secara optimal. Selain itu, PP. No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 juga mewajibkan penerapan dokumen perizinan sebagai

bukti komitmen terhadap pengelolaan risiko yang sistematis dan terdokumentasi. Dengan penerapan sistem izin kerja yang disiplin, perusahaan dapat memastikan seluruh tenaga kerja terlindungi, risiko kecelakaan ditekan, dan kepatuhan terhadap regulasi serta standar internasional terpenuhi.

2.2.5 Pengukuran Faktor Bahaya di Tempat Kerja

Pengukuran faktor bahaya di industri merupakan langkah fundamental dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Pengukuran kebisingan di industri dilakukan untuk memastikan tingkat paparan suara tidak melebihi ambang batas yang ditetapkan. Menurut Permenaker No. 5 Tahun 2018, ambang batas kebisingan di tempat kerja adalah 85 dBA untuk paparan 8 jam per hari. Pengukuran biasanya menggunakan sound level meter yang tersebar pada titik-titik strategis sesuai grid area kerja. Nilai di atas ambang batas akan berdampak pada kesehatan pendengaran pekerja, sehingga diperlukan upaya pengendalian seperti perendaman suara atau rotasi kerja. Sementara, pengukuran pencahayaan menggunakan lux meter, dan standar pengukuran serta tata caranya mengikuti SNI 7062:2019 dan Permenaker terkait pencahayaan kerja. Pengukuran dilakukan pada beberapa titik dan waktu berbeda, hasilnya dibandingkan dengan standar minimal yang dituntut untuk aktivitas spesifik di area tersebut guna mencegah kelelahan mata dan menurunnya performa kerja (LISTYOWAT, 2023).

Getaran diukur menggunakan alat accelerometer, terutama pada operator yang bekerja di sekitar mesin-mesin berputar, seperti turbin dan generator, mengacu pada SNI 7186:2021 untuk Whole Body Vibration. Pengukuran suhu dan kelembaban di area kerja utama seperti boiler dan control room dilakukan berkala dengan thermometer dan hygrometer, sesuai Permenkes No. 2 Tahun 2023 (rentang suhu ruangan 22-30°C, kelembaban 40-60%). Pengukuran ergonomik di PLTU, misalnya pada pekerja belt conveyor atau bagian maintenance, dapat menggunakan metode RULA dan REBA berdasarkan pedoman SNI 9011:2021, yang menganalisis postur kerja untuk menilai risiko gangguan musculoskeletal. Selain aspek fisik, pengukuran faal kerja (denyut nadi, konsumsi oksigen) dilakukan sebelum dan sesudah kerja

untuk menilai beban fisik pekerja, terutama saat shift malam atau kondisi iklim panas (Handoko & Rachmat, 2023).

Faktor lain yang diukur di PLTU antara lain kepadatan vector (serangga pembawa penyakit) di area timbunan batubara atau limbah sesuai Permenkes No. 50 Tahun 2017, serta stress dan kelelahan kerja menggunakan kuesioner terstandarisasi (seperti NASA-TLX atau Nordic Body Map), didukung observasi perilaku dan performa selama shift panjang atau kondisi darurat. Semua langkah pengukuran ini wajib mengacu pada Undang-Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan kerja dan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

2.2.6 Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) di Tempat Kerja

Pertolongan Pertama pada Kecelakaan di tempat kerja (P3K) merupakan tindakan krusial yang harus tersedia cepat dan tepat untuk melindungi pekerja dari cedera atau kondisi darurat medis. Di Indonesia, kewajiban ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang menegaskan bahwa pengusaha dan pengurus wajib menyediakan fasilitas dan pelatihan P3K bagi pekerja, serta memastikan kesiapan personel dalam memberikan pertolongan pertama (Tambipi et al., 2020). Aturan pelaksana teknisnya diatur dalam Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang P3K di Tempat Kerja, yang menentukan bahwa fasilitas P3K mencakup ruang P3K, kotak P3K beserta isinya, alat evakuasi dan alat transportasi, serta alat perlindungan diri dan peralatan khusus seperti shower darurat dan pembilasan mata.

Permenaker No. 15/2008 menjelaskan lebih detail mengenai jumlah dan jenis kotak P3K yang harus disediakan berdasarkan jumlah pekerja dan tingkat bahaya di lokasi kerja. Misalnya, untuk ≤ 25 pekerja cukup disediakan 1 Kotak A; sedangkan untuk 26-50 pekerja perlu 1 Kotak B atau 2 Kotak A; dan untuk 51-100 pekerja, dibutuhkan 1 Kotak C atau kombinasi lain seperti 2 Kotak B atau 4 Kotak A. Skema ini memastikan ketersediaan peralatan P3K yang memadai sesuai skala operasi, termasuk di lingkungan industri besar seperti power plant.

Penempatan fasilitas P3K harus strategis dan mudah diakses. Kotak P3K dan ruang P3K idealnya berada dekat area kerja, jalur evakuasi, toilet, atau pintu keluar, serta memiliki pencahayaan dan ventilasi yang baik. Kotak P3K harus mudah dilihat, berada di lokasi yang jelas, dan dilengkapi tanda arah. Dalam konteks power plant, yang terdiri dari area kerja terpencil, area mesin, dan zona panas, penting untuk menempatkan kotak P3K di titik-titik strategis seperti dekat ruang kontrol, ruang mesin, dan gudang bahan bakar agar cepat diakses saat terjadi kecelakaan.

Selain ketersediaan fasilitas, pemeliharaan rutin dan inspeksi berkala atas kotak P3K sangat penting untuk memastikan alat yang tersedia siap digunakan. Menurut Permenaker No. 15/2008, petugas P3K harus ditunjuk dan dilatih secara resmi serta bertanggung jawab melakukan pemeliharaan fasilitas, mencatat setiap tindakan P3K, dan melaporkannya secara rutin kepada pengurus perusahaan. Praktik ini menjadi penting bagi power plant, di mana risiko seperti luka bakar, kecelakaan mekanis, atau paparan bahan kimia bisa terjadi sewaktu-waktu, sehingga kesiagaan dan fungsi alat P3K harus selalu optimal.

2.2.7 Pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD)

Pengelolaan APD di tempat kerja diatur dalam Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri, yang mewajibkan pengusaha dan pengurus untuk melaksanakan manajemen APD secara menyeluruh mulai dari identifikasi kebutuhan dan syarat APD, pemilihan sesuai bahaya dan kenyamanan pekerja, pelatihan, penggunaan, perawatan, penyimpanan, hingga inspeksi, evaluasi, dan pelaporan (Rizki, 2020). APD menjadi perangkat pengendalian risiko terakhir yang esensial, terutama saat eliminasi atau substitusi bahaya tidak bisa diterapkan.

Di lingkungan power plant, pekerja terpapar risiko arus listrik, kebisingan, panas, bahan kimia, dan potensi jatuh benda. Oleh karena itu, APD yang diperlukan mencakup helm keselamatan, sarung tangan, sepatu safety, pakaian pelindung tahan api, pelindung mata dan wajah, serta earplug/earmuff. Jenis APD kelistrikan khusus seperti sarung tangan isolasi harus memenuhi

standar internasional seperti IEC 60903, helm seperti ANSI Z89.1/EN 397, dan sepatu isolasi sesuai EN 50321-1.

Penentuan jumlah ideal APD perlu memperhitungkan jumlah pekerja di area berisiko dan cadangan untuk pengganti saat APD sedang dirawat atau rusak. Studi lapangan menunjukkan banyak pekerja di lapangan menggunakan APD seadanya karena keterbatasan jumlah dan lambatnya pengadaan ulang.

Sesuai dengan pedoman SPLN U2.006:2023, sebuah unit kerja harus melakukan inventarisasi APD dan menyusun jadwal inspeksi berkala—mulai dari pemeriksaan visual & fungsi sebelum digunakan hingga pengujian berkala (mingguan hingga tahunan) oleh petugas kompeten atau laboratorium terakreditasi. Praktik di lapangan juga menggarisbawahi pentingnya inspeksi rutin oleh HSE Officer: tanpa inspeksi berkala, kualitas APD menurun (seperti helm kedaluwarsa atau masker rusak), dan pekerja cenderung abai dalam penggunaannya (Chairunnisa & Suwandi, 2018).

2.2.8 Pelayanan Kesehatan Kerja

Pengukuran antropometri pada pekerja bertujuan untuk menyesuaikan desain tempat kerja (ergonomic) dan mencegah cedera musculoskeletal. Standar antropometri populasi Indonesia tersedia dalam database nasional. Misalnya, tinggi badan rata-rata pekerja dewasa laki-laki sekitar 168-170 cm dan Perempuan 157-160 cm. Rentang ini menjadi acuan dalam desain meja kerja, alat, dan ruang Gerak agar sesuai postur tubuh pekerja.

Pemeriksaan vital sign meliputi tekanan darah, denyut nadi, respirasi, dan suhu tubuh harus dinilai untuk mendeteksi kondisi kesehatan dasar. Normalnya:

- a. Tekanan darah: 120/80 mmHg (rentang normal: 90-120/60-80 mmHg)
- b. Denyut nadi: 60-100 bpm
- c. Frekuensi nafas: 12-20 nafas/menit
- d. Suhu tubuh: 36,5-37,7°C

Estimasi kebutuhan kalori pekerja didasarkan pada Berat Badan Ideal dan tingkat aktivitas fisik. Umumnya, pekerja moderat membutuhkan sekitar

2000-2500 kkal/hari, sedangkan yang berat (fisik tinggi) membutuhkan hingga 3000 kkal/hari. Prinsip ini diuraikan dalam buku gizi kerja dan gizi masyarakat. Di lingkungan industri power plant yang banyak melakukan aktivitas fisik, angka kebutuhan kalori harus disesuaikan dengan beban kerja aktual agar mencegah kelelahan dan mendukung produktivitas.

Nordic Body Map adalah alat self-report struktur tubuh yang digunakan untuk pencatatan keluhan muskuloskeletal di bagian tubuh tertentu (leher, bahu, punggung, tangan, kaki, dll.). Survei ini membantu individu dan tim K3 mengidentifikasi area yang berisiko tinggi terkena gangguan ergonomis sehingga dapat dilakukan tindak lanjut intervensi preventif seperti re-desain workstation atau rotasi tugas.

Surveilans kesehatan kerja adalah monitoring berkelanjutan terhadap status kesehatan pekerja, termasuk screening rutin (misalnya: cek darah, pendengaran, spirometri), penilaian gizi, dan evaluasi dampak lingkungan. Data OSH nasional menyebutkan adanya layanan surveilans yang dikelola oleh PJK3 dan OSH Center sebagai bagian pelayanan K3 pemerintah. Survei ini penting untuk mendeteksi awal gangguan kesehatan akibat pekerjaan sehingga dapat diintervensi sebelum menjadi masalah serius.

2.2.9 Pengelolaan Sistem Dokumentasi K3

Audit internal SMK3 merupakan evaluasi sistematis yang dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa dokumentasi dan implementasi SMK3 sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012. Tujuan utamanya adalah menilai efektivitas penerapan, mengidentifikasi area yang perlu perbaikan, serta menyediakan rekomendasi tindak lanjut. Pada praktiknya, audit tersebut menggunakan formulir checklist dan bukti objektif yang menyelaraskan antara kondisi nyata di lapangan dengan standar yang berlaku, misalnya dengan menerapkan kaidah PLOR (Problem, Location, Objective, Reference) dalam pelaporan temuan ketidaksesuaian sehingga audit berjalan terstruktur dan transparan (Hafidhuddin, 2023).

ISO 45001:2018 mewajibkan organisasi menjalankan audit internal (klausul 9.2) secara terjadwal untuk menilai kesesuaian dan keefektifan Sistem

Manajemen K3 dibandingkan standar dan regulasi internal termasuk verifikasi terhadap dokumentasi dan catatan pencapaian. Audit ini harus dilakukan oleh auditor yang kompeten dan independent terhadap proses yang diaudit, dengan hasil yang didokumentasikan dan disampaikan kepada manajemen untuk tindak lanjut korektif dan perbaikan terus menerus.

Secara substansial, audit internal SMK3 (berbasis PP 50/2012) dan ISO 45001 memiliki tujuan yang sejalan: memastikan dokumentasi, prosedur, dan pelaksanaan sistem K3 memadai dan berkelanjutan. Keduanya dapat disinergikan dalam pelaksanaan audit terpadu menggunakan tools seperti checklist audit internal, analisis kesenjangan (gap analysis), dan pelaporan hasil audit yang mencakup kriteria kepatuhan terhadap SMK3 serta klausul-klausul ISO 45001 seperti audit internal dan tinjauan manajemen.

2.2.10 Persyaratan dan Prosedur K3

Safety patrol Adalah kegiatan inspeksi rutin yang dilakukan dengan berkeliling ke area kerja untuk mengidentifikasi kondisi tidak aman atau menyimpang dari standar K3 yang berlaku. Tujuan utamanya Adalah pencegahan insiden melalui pengamatan sistematis dan pelaporan temuan untuk tindakan korektif. Program ini sering melibatkan personel yang telah dilatih, termasuk dari level manajemen, guna memastikan cakupan inspeksi yang menyeluruh dan adanya tindak lanjut yang efektif.

Pencahayaan yang memadai sangat penting untuk keselamatan, produktivitas, dan kenyamanan pekerja di lingkungan industri. Di Indonesia, standar intensitas pencahayaan diatur oleh SNI 7062:2019, yang mendefinisikan pencahayaan minimum sesuai jenis aktivitas dan lingkungan kerja. Misalnya, ruang kerja industri umumnya mensyaratkan 200-500 lux, tergantung tingkat ketelitian pekerjaan. Evaluasi dilakukan dengan luxmeter untuk memastikan pencahayaan memenuhi standar tersebut.

Penilaian kualitas udara di lingkungan kerja terutama mengacu pada Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU), yang menggambarkan kualitas udara ambien dari kategori "Baik" (0–50) hingga "Berbahaya" (>300) berdasarkan paparan polutan tertentu. Regulasi terbaru di Indonesia, yaitu **PP**

No. 22 Tahun 2021, menetapkan batas ambang baku mutu udara ambien untuk parameter seperti SO₂, CO, NO₂, dan O₃, dengan detail batas waktu paparan harian atau per jam.

Air limbah yang dihasilkan dari kegiatan industri harus diuji berdasarkan parameter baku mutu yang diatur dalam peraturan lingkungan. Permen LHK No. 5 Tahun 2014 (dan penyempurnaannya, seperti Permen LHK No. 68 Tahun 2016) mencakup pembatasan parameter seperti pH (6-9), BOD, COD, TSS, minyak dan lemak, ammonia, coliform, serta logam berat seperti Fe, Mn, Cr, Pb, Cd, dan Hg. Industri wajib melakukan pengukuran dan memastikan limbah memenuhi ambang tersebut sebelum dibuang atau digunakan kembali.

2.2.11 Investigasi Kecelakaan Kerja

Investigasi kecelakaan kerja merupakan proses sistematis untuk memahami mengapa suatu kecelakaan terjadi, dengan focus pada identifikasi akar penyebab (root causes), bukan sekadar kesalahan individu. Tujuannya adalah mengambil tindakan korektif untuk mencegah terulangnya insiden sejenis dan memastikan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat. Pendekatan ini selaras dengan prinsip yang ditekankan oleh CCOHS, bahwa investigasi harus mencari fakta yang memicu tindakan korektif, bukan mencari kesalahan pelaku.

Banyak model teoritis telah dikembangkan untuk menganalisis kecelakaan secara sistemik:

- a. Swiss Cheese Model: menjelaskan bagaimana kecelakaan terjadi akibat kelemahan berlapis dalam sistem (lapisan pertahanan seperti irisan keju Swiss)
- b. Bow-Tie Analysis: Gambaran visual yang menghubungkan pemicu kecelakaan dengan akibatnya serta pengendalian risiko (barrier) di setiap jalur.
- c. AcciMap Approach: Analisis sistemik yang mencakup faktor manusia, organisasi, hingga kebijakan tingkat tinggi dalam satu diagram sebab-akibat multi-generasional.

Secara praktis, investigasi kecelakaan umumnya mencakup tahapan berikut:

- a. Pengumpulan Data: Meliputi laporan awal, wawancara saksi, dokumentasi visual, dan pengamanan tempat kejadian.
- b. Analisis: Mengidentifikasi faktor penyebab langsung dan tidak langsung.
- c. RCA (Root cause Analysis): Mencari akar permasalahan nyata di balik gejala atau pelanggaran, analisis ini harus bebas bias dan berpijak pada data objektif.
- d. Pelaporan dan Tindak Lanjut: Menyusun laporan formal investigasi yang mencakup rekomendasi perbaikan berbasis sistem.

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PKL

3.1 Sejarah dan Profil

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Paiton adalah sebuah perusahaan pembangkit listrik tenaga uap yang letaknya berada di daerah Paiton. PT. PLN Nusantara Power UP Paiton ini adalah gabungan dari unit 1 dan 2 dengan unit 9. Pada awalnya unit 1 dan 2 bernama PT. PJB UP Paiton, sedangkan unit 9 adalah PT. PJB UBJ O&M Paiton. Pada mulanya PT. PJB UBJ O&M (Pembangkitan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation and Maintenance) PLTU Paiton unit 9 merupakan salah satu proyek pembangkit yang ditangani pemerintah dalam menanggulangi krisis energi di Indonesia yang diberi nama Proyek Percepatan 10.000 MW. Pembangunan Proyek Percepatan ini terdiri atas 10 pembangkit dibangun di pulau Jawa dan 25 pembangkit dibangun di luar pulau Jawa.

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton unit 9 merupakan salah satu pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan bahan bakar batu bara. Perusahaan ini merupakan penyuplai listrik untuk wilayah Jawa dan Bali. Pada industri pembangkit listrik, *Low Pressure Heater* (LPH) merupakan alat penukar kalor yang berfungsi sebagai awalan pemanas air umpan sebelum masuk ke boiler. Low pressure heater sangat penting dalam siklus termal untuk meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi bahan bakar, dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya panas yang tersedia dalam proses pembangkitan listrik dan aplikasi industri lainnya.

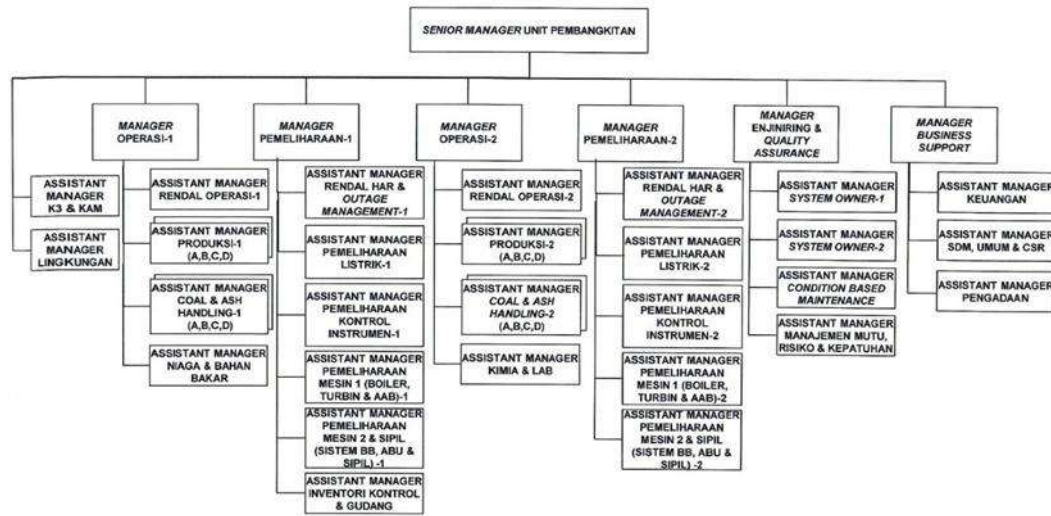
Paiton Baru unit 9 mempunyai kapasitas 660 MW, terletak diantara desa Sumber Glatik dan desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur atau sekitar 35 km sebelah timur kota Probolinggo dan berada sekitar 140 km timur laut dari kota Surabaya. Proyek ini dibangun di lahan seluas 48 hektar terletak di komplek area pembangkit yang sudah beroperasi yaitu PLTU unit 1, 2 milik PT. PJB (Pembangkitan Jawa Bali), PLTU unit 3, 4 dalam tahap pembangunan, PLTU unit 5, 6 milik PT. YTL (Yeoh Tiong Lay), dan PLTU unit 7, 8 milik PT. IPMOMI (International Power Mitsui Operation and Maintenance).

Kontrak proyek ini ditandatangani tanggal 12 Maret 2007 dengan nomor kontrak 047.PJ/041/DIR/2007 dan nilai kontrak sebesar USD. 428,127,137.46 dan Rp 777.293.309.115,90 dengan kontrak EPC (Engineering Procurement Construction). Pelaksana proyek dikerjakan oleh Consortium Harbin Power Engineering Co. Ltd. (HPE) dari China sebagai Leader Consortium dengan partner lokal MSHE (PT. Mitra Selaras Utama Energi), sedangkan sebagai institut desain dari China adalah CSEPD 38 (Central Southern China Electric Power Design Institute). Dari Jasa konsultan QA/QC adalah BVI(Black and Veatch International Company). Perencanaan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 500kV dan 150kV akan diinterkoneksi dengan Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) PAITON.

Visi dari PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 adalah “Menjadi Perusahaan Pembangkit Tenaga Listrik Indonesia yang Terkemuka dengan Standar Kelas Dunia”. Sedangkan misi untuk mencapai visi tersebut yaitu:

- a. Menyediakan energi listrik yang berkualitas tinggi, andal, dan ramah lingkungan untuk mendukung Pembangunan nasional.
- b. Menumbuhkan budaya kerja yang unggul dan inovatif.
- c. Melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance / GCG).
- d. Berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
- e. Mendukung transformasi energi dan transisi ke energi yang lebih hijau serta berkelanjutan.

3.2 Struktur Organisasi



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi PLTU Paiton

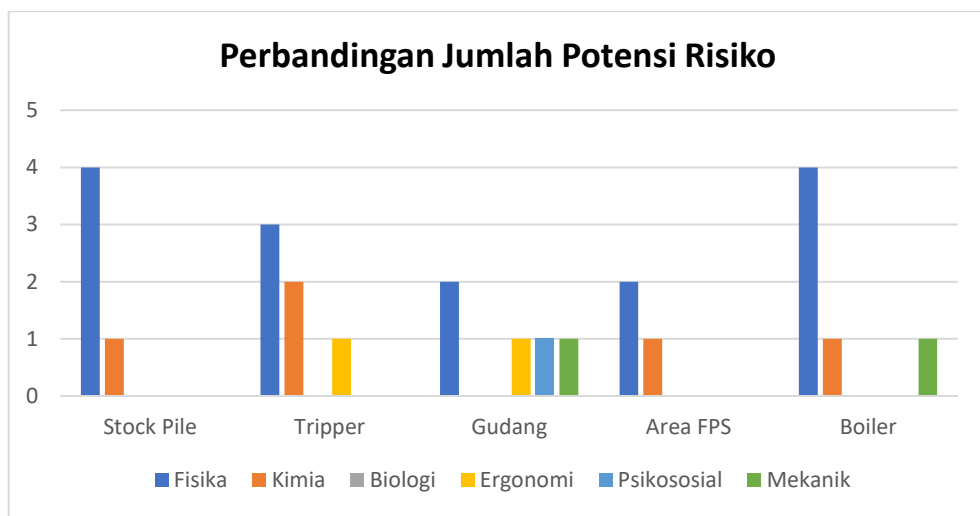
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Kegiatan dan Pembahasan

4.1.1 Manajemen Risiko K3

Berdasarkan hasil identifikasi potensi bahaya dan penilaian risiko di 5 area yang ada di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, didapatkan hasil sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Perbandingan Jumlah Potensi Risiko

Gambar di atas menunjukkan perbandingan jumlah potensi risiko yang teridentifikasi pada 5 area yang ada di PLN NP UP Paiton Unit 9. Dari diagram terlihat bahwa setiap ruangan memiliki variasi jumlah risiko. Hal ini menandakan bahwa setiap area pasti memiliki potensi bahaya yang berbeda. Kategori bahaya fisika menjadi jenis risiko yang selalu ada di area manapun. Hal ini dikarenakan bahaya fisika merupakan risiko yang paling dominan di lingkungan industri PLTU akibat karakteristik utama proses kerja yang melibatkan energi dalam skala besar, seperti panas tinggi dari pembakaran batubara, kebisingan dari mesin-mesin produksi, radiasi panas pada area boiler, serta potensi getaran dan pencahayaan berlebih di area kerja.

Di bawah ini merupakan hasil identifikasi risiko dari 5 area tersebut yang tertuang dalam bentuk tabel HIRARC:

Tabel 4. 1 HIRARC di PLTU Paiton Unit 9

No.	Kategori Bahaya	Deskripsi Bahaya	Konsekuensi	Penilaian Risiko		Level Risiko	Rekomendasi Pengendalian
				P	C		
Stock Pile							
1.	Kimia	Debu yang berasal dari batu bara 	Berpotensi menyebabkan sesak nafas, bronchitis, dan gangguan sistem pernafasan lainnya	5	2	10 (high)	E:- S:- EC:- AC: Menetapkan jadwal penyiraman rutin di stockpile, terutama saat cuaca panas dan berangin, melakukan pembatasan waktu kerja di area stockpile untuk pekerja agar tidak terpapar debu dalam durasi lama. PPE: Masker respirator tipe N95, safety googles, safety helm, safety shoes, wearpack.
2.	Fisika	Bising karena dekat dengan area silo dan bottom ash	Gangguan pendengaran	5	2	10 (high)	E: - S: - EC: - AC: Melakukan rotasi kerja agar pekerja tidak terlalu lama terpapar bising, melakukan pemeriksaan audiometri rutin untuk deteksi dini gangguan pendengaran. PPE: earplug/earmuff

							
		Panas dari batu bara yang disimpan di stock pile 	Berpotensi menyebabkan kebakaran	3	3	9 (medium)	E: - S: - EC: Membuat sistem ventilasi dan aerasi yang baik agar panas tidak terperangkap, mengatur tinggi tumpukan batu bara agar tidak menimbulkan tekanan berlebih yang mempercepat oksidasi. AC: Menyusun SOP penyimpanan batubara termasuk prosedur maksimal lama penyimpanan, tinggi tumpukan, serta metode reclaiming, inspeksi rutin PPE: Pakaian tahan panas, sarung tangan, safety helm, safety shoes, masker N95, safety goggles.
		Batu bara yang menggunung	Potensi tertimbun batu bara	2	3	6 (medium)	E: - S: - EC: Mengatur tinggi maksimum tumpukan batu bara (misalnya < 10 m) AC: Membuat SOP penumpukan dan pengambilan batu bara yang mengatur tinggi, kemiringan, dan jarak aman pekerja dari timbunan, memberikan izin kerja terbatas untuk pekerja yang harus masuk ke

							area berisiko longsor, inspeksi rutin, menetapkan zona terlarang di sekitar sisi timbunan batu bara. PPE: Helm safety, sepatu safety, wearpack.
		Kondisi permukaan tidak rata dan licin akibat dari serpihan batu bara dan juga genangan air 	Terpeleset, terjatuh	2	2	4 (low)	E: - S: - EC: Memasang penerangan yang cukup agar genangan air dan permukaan yang licin terlihat jelas AC: Pembersihan mekanis secara berkala. Membatasi akses pekerja hanya pada jalur aman yang sudah ditentukan, memasang rambu peringatan "Permukaan Licin" dsb, inspeksi harian. PPE: Safety shoes, safety helm, sarung tangan, wearpack
Area Tripper							
1.	Kimia	Debu yang berasal dari batu bara (batu bara halus)	Gangguan pernafasan, sesak nafas	5	2	10 (high)	E: - S: - EC: Menggunakan dust collector system, pemasangan dust suppression system seperti water spray atau fogging AC: Membatasi waktu paparan pekerja di area tripper, membuat SOP pembersihan area tripper, melakukan pemeriksaan kesehatan berkala pada pekerja

							PPE: Masker N95, kacamata safety, pakaian kerja tertutup
		Akumulasi debu batu bara yang bercampur dengan oksigen dan panas dari batu bara itu sendiri sehingga membentuk segitiga api. 	Berpotensi menyebabkan ledakan	2	4	8 (medium)	E: - S: - EC: Pemasangan sistem dust suppression di titik jatuh batubara AC: Rutin melakukan pembersihan pada area tripper, melakukan inspeksi rutin conveyor, roller, dll agar tidak terjadi overheating, pelatihan tanggap darurat kebakaran/ledakan khusus untuk pekerja di area batubara PPE: Masker N95, kacamata safety, sepatu safety

							
2.	Fisika	Permukaan lantai yang licin karena batu bara halus 	Terpeleset	5	2	10 (high)	E: - S: - EC: Pemasangan sistem penyedot debu dan water spray AC: Menjadwalkan pembersihan berkala dengan menyapu permukaan, memastikan penerangan cukup, membuat SOP housekeeping rutin, inspeksi rutin PPE: Sepatu safety, helm safety, sarung tangan
		Bising dari peralatan kerja	Gangguan pendengaran	5	2	10 (high)	E: - S: - EC: Pemasangan peredam suara di sekitar sumber bising, menyediakan ruang control terpisah dengan isolasi suara AC: Melakukan maintenance rutin pada semua peralatan dan mesin, membatasi waktu kerja di area bising dengan job rotation, melaksanakan audiometri berkala untuk mendeteksi dini gangguan pendengaran pada pekerja

							PPE: earplug/earmuff
		Manajemen kabel yang tidak rapi dan menjuntai 	Terjatuh terlilit, tersandung	3	2	6 (medium)	E: - S: - EC: Menambahkan bracket/penjepit kabel di sepanjang jalur agar kabel tertata rapi AC: Membuat SOP manajemen kabel (penataan, inspeksi rutin, dan standar instalasi kabel), pelatihan K3 terkait bahaya trip hazard akibat kabel yang tidak rapi. PPE: Helm safety, sepatu safety
3.	Ergonomi	Postur kerja saat membersihkan dan menyekop batu bara halus	Gangguan MSDs, pegal-pegal, nyeri otot	5	2	10 (high)	E: - S: Mengganti metode pembersihan manual dengan alat mekanis portable seperti vacuum portable, blower dengan filter debu. EC: - AC: Menetapkan SOP kerja ergonomis: cara menyekop yang benar, melakukan rotasi kerja, memberikan pelatihan ergonomi.

							PPE: Sarung tangan yang nyaman, sepatu safety.
Gudang							
1.	Fisik	Susunan barang yang tinggi tanpa pengaman tambahan 	Berpotensi menyebabkan tertimpa barang dari atas	2	2	4 (low)	E: - S: - EC: Memasang pengaman tambahan di rak bagian depan agar barang tidak mudah jatuh. AC: Memastikan penempatan barang berat di bagian bawah dan barang ringan di bagian atas membuat SOP penyusunan barang di gudang (maksimal tinggi, bobot barang per rak, dan tata letak), inspeksi rutin, memasang rambu kapasitas maksimal di setiap rak penyimpanan. PPE: Helm safety, sepatu safety, sarung tangan
		Permukaan lantai yang licin dan ada beberapa area yang catnya terkelupas	Terpeleset, terjatuh	2	2	4 (low)	E: - S: - EC: - AC: Inspeksi rutin, menerapkan prosedur pelaporan cepat jika ada kerusakan lantai atau kondisi tidak aman PPE: Sepatu safety

		 					
2.	Ergonomi	Postur saat mengangkat barang atau memindahkan barang	Keluhan MSDs, nyeri otot, pegal-pegal, cedera bahu	3	2	6 (medium)	E: - S: - EC: Menggunakan alat bantu ergonomis seperti hand pallet, lift table, dll. AC: Menerapkan pelatihan manual handling yang benar dan ergonomis, membatasi berat maksimal yang boleh diangkat manual (maksimal 23kg untuk pria dewasa dengan kondisi normal, sumber: permenaker RI No. 5 Tahun 2018) PPE: Back support belt, sarung tangan anti-slip, sepatu safety
3.	Mekanik	Penggunaan forklift atau alat angkut	Tertabrak, terjepit	2	3	6 (medium)	E: - S: - EC: - AC: Menerapkan SOP operasi forklift termasuk kecepatan maksimal, area parkir,

							kapasitas angkut, dan larangan mengangkut orang, pelatihan rutin terkait forklift safety baik untuk operator maupun pekerja gudang lain (awareness training), inspeksi harian sebelum digunakan PPE: Operator wajib memakai helm safety, sepatu safety, rompi reflektif
4.	Psikososial	Bosan, aktivitas yang monoton 	Stress kerja, kelelahan mental	4	2	8 (medium)	E: - S: - EC: - AC: Job rotation, pelatihan keterampilan tambahan, menggunakan waktu istirahat dengan optimal, menyelingi dengan aktivitas fisik saat merasa bosan PPE: -
Area Kontrol FPS (Fire Protection System)							
1.	Fisik	Banyaknya pipa horizontal dan elemen-elemen pendukung lain	Berpotensi menyebabkan terjatuh, tersandung, terbentur	3	2	6 (medium)	E: - S: - EC: Memberikan penerangan yang cukup di area kerja AC: Memberikan safety sign, menetapkan dan memberikan informasi kepada pekerja mengenai jalur yang aman dilewati. PPE: Sepatu safety

							
		Panas dari matahari karena berada di lingkungan outdoor 	Heat stress, dehidrasi	4	2	8 (medium)	E: - S: - EC: Menyediakan kipas putdoor AC: Mengatur waktu istirahat di tempat teduh secara berkala, penjadwalan kerja dengan mengupayakan pekerjaan outdoor dilakukan pagi/sore hari untuk menghindari suhu yang panas PPE: Helm safety, safety glasses
2.	Kimia	Pipa bertekanan terkait FPS	Berpotensi menyebabkan ledakan atau kebakaran apabila terjadi kebocoran	2	5	10 (high)	E: - S: - EC: Memasang detector kebocoran di titik rawan, memastikan sistem grounding dan bonding untuk mencegah percikan listrik statis yang bisa memicu kebakaran AC: Menerapkan SOP inspeksi dan perawatan rutin pipa bertekanan dan fire

							protection system, simulasi keadaan darurat, memberikan safety sign PPE: Helm safety, safety googles, sepatu safety
Area Boiler							
1.	Fisika	Suhu tinggi dan radiasi panas dari dinding boiler, pipa, dan peralatan 	Luka bakar, heat stress	4	2	8 (medium)	E: - S: - EC: Memasang lapisan insulasi panas pada dinding boiler dan pipa uap, memasang sistem peringatan dini jika suhu permukaan terlalu tinggi AC: Membatasi durasi pekerja berada di area panas, menerapkan pola kerja dengan istirahat di tempat sejuk secara berkala, pelatihan kepada pekerja untuk mengenali tanda heat stress, heat exhaustion, dan prosedur pertolongan pertama PPE: Sarung tangan tahan panas, safety googles, helm safety, sepatu safety
		Kebisingan dari peralatan kerja	Gangguan pendengaran	5	2	10 (high)	E: - S: - EC: Pemasangan peredam suara pada peralatan yang bising.

							AC: Maintenance rutin (pelumasan, alignment fan/motor) untuk mengurangi kebisingan akibat gesekan/getaran, rotasi kerja, pemeriksaan audiometri secara berkala PPE: Earplug/earmuff
	Pekerjaan di atas ketinggian pada di area boiler		Terjatuh dari ketinggian, cedera	3	3	9 (medium)	E: - S: - EC: Pemasangan guardrail, handrail, dan toe board di platform kerja, menggunakan scaffolding yang bersertifikat dan rutin diperiksa AC: Memastikan penerangan cukup, permit to work sebelum pekerjaan dimulai, SOP jelas untuk pekerjaan di atas ketinggian PPE: Full body harness, helm safety, sepatu safety, gloves
	Benda, peralatan, material yang jatuh dari atas		Tertimpa, kejatuhan benda dari atas	2	3	6 (medium)	E: - S: - EC: Pasang toe board pada semua platform agar material tidak mudah tergelincir AC: Melakukan inspeksi rutin terhadap struktur dan peralatan yang dipasang di

							atas, menerapkan prosedur housekeeping yang ketat di area platform PPE: Helm safety, sepatu safety
2.	Mekanik	Sistem tekanan pada boiler 	Ledakan mekanis	2	5	10 (high)	E: - S: - EC: Memasang safety valve dan relief valve serta diuji berkala untuk mencegah overpressure, memasang pressure gauge dan alarm otomatis untuk memberikan peringatan jika tekanan mendekati batas AC: Permit to work, SOP operasi boiler, inspeksi dan kalibrasi alat ukur tekanan secara berkala, simulasi darurat PPE: Helm safety, face shield, sarung tangan tahan panas, sepatu safety
3.	Kimia	Debu dari mesin-mesin dan peralatan kerja	Sesak nafas dan gangguan pernafasan lainnya	4	2	8 (medium)	E: - S: - EC: Memasang local exhaust ventilation (LEV)/ sistem peneydot debu di titik keluarnua debu, menggunakan dust collector atau bag filter pada mesin yang berdebu AC: Membuat jadwal pembersihan area (housekeeping) rutin

							PPE: Helm safety, sepatu safety, masker, pakaian lapangan, kacamata pelindung
--	--	---	--	--	--	--	---

4.1.2 Sistem Tanggap Darurat

Daftar Ketersediaan Sumber Daya Tanggap Darurat

Area : WTP (Water Treatment Plant)

Tabel 4. 2 Daftar Sumber Daya Tanggap Darurat

No.	Nama Peralatan	Jumlah	Kondisi
1.	APAR	13	Siap digunakan dan tidak expired
2.	Hydrant	18	Siap digunakan
3.	Sprinkler	1	Ready
4.	Smoke/Heat Detector	19	Ready

4.1.3 Komunikasi K3

a. Safety Induction

Berdasarkan kegiatan praktik komunikasi K3 di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, telah dilakukan 10 kegiatan Safety Induction kepada pekerja baru dan anak yang akan PKL maupun magang di perusahaan ini. Penulis melakukan Safety Induction pada tanggal 4,5,6, dan 11 Agustus 2025 di ruang PTW (*Permit to Work*) dengan masing-masing hari bisa mencapai 2-3 kali kegiatan. Tema yang saya sampaikan untuk sesi Safety Induction yaitu mulai dari K3 dasar yang harus diterapkan selama berada di lingkungan kerja perusahaan dan mengenai PAK. Berikut adalah rincian kegiatannya:

Tabel 4. 3 Rincian Kegiatan Safety Induction

No.	Tanggal & Waktu	Tema	Sasaran	Dokumentasi
1.	4 Agustus 2025 (08.45)	K3 dasar yang diterapkan di PLTU	Mahasiswa PKL (UM, Polinema, Polije)	

2.	4 Agustus 2025 (09.40)	PAK yang berkaitan dengan pekerja cleaning	Cleaning (PT. SBC)	
3.	4 Agustus 2025 (10.00)	K3 dasar yang diterapkan di PLTU	Anak PKL (SMK 1 Situbondo)	
4.	5 Agustus 2025 (09.00)	PAK yang berkaitan dengan pekerja cleaning	Cleaning (PT. SBC)	
5.	5 Agustus 2025 (09.40)	PAK yang berkaitan dengan pekerja cleaning	Cleaning (PT. SBC)	
6.	5 Agustus 2025 (10.00)	PAK yang berkaitan dengan pekerja cleaning	Cleaning (PT. SBC)	

7.	6 Agustus 2025 (09.00)	PAK yang berkaitan dengan pekerja cleaning	Cleaning (PT. SBC)	
8.	6 Agustus 2025 (10.00)	PAK yang berkaitan dengan pekerja cleaning	Cleaning (PT. SBC)	
9.	11 Agustus 2025 (09.45)	PAK yang berkaitan dengan pekerja cleaning	Cleaning (PT. SBC)	
10.	11 Agustus 2025 (10.45)	PAK yang berkaitan dengan pekerja cleaning	Cleaning (PT. SBC)	

Materi dan daftar hadir terlampir pada lampiran 1

b. Rapat P2K3

NOTULENSI RAPAT

Rapat/Pertemuan : Rapat Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja	
Hari/Tgl : Rabu, 30 Juli 2025	Waktu : 10.00-selesai
Tempat : Ruang Vibrator dan Zoom Meetings	
Pimpinan Rapat : Senior Manager (Ketua P2K3)	

A. Agenda

- 1.Review notulen Rapat P2K3 bulan sebelumnya
- 2.Usulan peserta rapat
- 3.Lain-lain

B. Notulen

Status Kesehatan Karyawan di PT. PLN NP UP Paiton (1,2,9)

a.Unit 1,2

Data penyakit karyawan di unit 1,2 mulai dari bulan Juni-Juli 2025 menunjukkan bahwa status kesehatan karyawan tergolong kurang baik, ditandai dengan cukup banyaknya karyawan yang tercatat mengalami keluhan kesehatan dan penyakit kerja. Penyakit yang paling banyak diderita yaitu frangitis dan cc, masing-masing sebanyak 15 orang.

b.Unit 9

Data penyakit karyawan di unit 9 mulai dari bulan Juni-Juli 2025 menunjukkan bahwa status kesehatan karyawan tergolong lebih baik apabila dibandingkan dengan unit 1, 2. Data menunjukkan bahwa penyakit yang tertinggi diderita adalah dermatitis dan cepalgia sebanyak masing-masing 2 orang.

Solusi dari Dr. Maharani sebagai Dokter Kesehatan Kerja adalah mengatur pola hidup yang ehat dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga teratur.

Performa K3

Data dari aplikasi iZAT ditemukan bahwa telah terjadi:

- a. Unsafe action: 0
- b. Unsafe condition: 307
- c. Positif: 865

Data tersebut menunjukkan bahwa ada penurunan kejadian unsafe condition dari bulan sebelumnya sebanyak 370 kejadian. Selain itu, performa K3 korporat menunjukkan bahwa PLN NP pada semester terakhir menjadi salah satu dari 4 unit yang menerapkan budaya K3 100%.

Pembahasan Permasalahan

Tabel 4. 4 Pembahasan Permasalahan Rapat P2K3

No	Permasalahan	Solusi/Tindak Lanjut	PIC	Target	Status
1.	Perbaikan pagar BRC rusak (temuan iZAT)	Dibahas lagi antar bidang saat rapat P2K3			OPEN
2.	Pembatasan kecepatan truck sawdust saat melintas di area PLTU Paiton	Akan dilakukan pengadaan speed gun	K3 dan keamanan, rendal bahan bakar	Juli 2025	OPEN
3.	Kontainer di area FSTC terbengkalai (temuan iZAT)	Sepakat di mobilisasi ke laydown	Lingkungan, ICC, Keuangan	Agustus 2025	OPEN
4.	Penambahan pembahasan lesson learning pada rapat P2K3	Sudah terlaksana	K3 dan Keamanan	Juli 2025	CLOSE

5.	Pelaksanaan Rapat P2K3	Sudah dilaksanakan secara Hybrid unit 1,2, dan 9.	K3 dan Keamanan	Juli 2025	CLOSE
6.	Penambahan monitor CCTV dan pagging	Penambahan monitor CCTV dan pagging di CCR dan CHCB	SINFO, Listrik, K3 dan Keamanan	Agustus 2025	OPEN
7.	Pembagian kopi, teh, dan gula setiap bulan untuk per bidang	Disepakati gula yang dibagikan digantikan dengan pemanis low calorie tanpa menambah budget yang ada.	Sekum	Agustus 2025	OPEN
8.	Relokasi container pihak 3 di area MCWWTP	Akan dilakukan pembahasan terpisah	Sekum, Lingkungan, K3 dan Keamanan	Agustus 2025	OPEN
9.	Persiapan audit eksternal SMK3	Sudah dilakukan pembentukan tim penyusunan, dokumen SMK3, akan mulai dilakukan penyusunan pada minggu 2 bulan Agustus	K3 dan Keamanan	Agustus 2025	OPEN
10.	Usulan pengadaan alat olahraga di CCR #9	Akan dikoordinasikan pada bidang terkait	Sekum, Operasi	Agustus 2025	OPEN

C. Dokumentasi



Gambar 4. 2 Dokumentasi Rapat P2K3

d. Membuat Safety Campaign

Penulis melaksanakan program *safety campaign* dengan tema “Postur Kerja yang Ergonomis di General Workshop”. Berdasarkan hasil observasi selama PKL, menunjukkan bahwa pekerjaan di area general workshop melibatkan aktivitas seperti pengangkatan beban manual, penggunaan peralatan berat, dan posisi kerja yang berulang. Aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan keluhan MSDs bila tidak dilakukan dengan prinsip ergonomi yang baik. Maka dari itu, diperlukan media edukasi yang menarik untuk mengingatkan pekerja mengenai postur kerja ergonomis.

Tujuan dari *safety campaign* ini adalah:

1. Memberikan pemahaman mengenai contoh aktivitas kerja tidak ergonomis yang umum ditemui di general workshop.
2. Mengedukasi pekerja tentang postur kerja yang benar dan aman saat melakukan manual handling maupun pekerjaan perawatan peralatan.

Media yang digunakan adalah poster keselamatan, sbb:



Gambar 4. 3 Media Safety Campaign

4.1.4 Izin Kerja (Work Permit)

Penulis telah mempersiapkan dan melakukan pengawasan terhadap penerapan izin kerja (*work permit*) di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebanyak 5 pekerjaan . Izin kerja tersebut diantaranya adalah terkait pekerjaan yang berisiko tinggi seperti *hot work* (pekerjaan yang menghasilkan panas), *working at height* (bekerja di ketinggian), dan *working at near and underwater* (bekerja dekat dengan laut dan penyelaman).

a. Perbaikan Kabel Tray di Stock Pile (Working at Height Permit)

Sudah mencakup pelatihan WAH, penggunaan full body harness, kelengkapan tangga, peralatan scaffolding, serta prosedur evakuasi. Semua personel telah dilengkapi APD wajib, dan form sudah disahkan oleh personel yang kompeten, supervisor produksi, serta pengawas pekerjaan.

b. Cleaning JGHY di JGHY Unit 9 (Near and Under Water Permit)

Formulir yang digunakan untuk pekerjaan bawah air yang memiliki risiko tinggi terkait tenggelam, kontak listrik, dan komunikasi terbatas. Penulis

memverifikasi dokumen JSA, sertifikat medis penyelam, kesiapan alat bantu pernafasan, dan APD khusus seperti diving suit dan SBBA. Koordinasi juga dilakukan dengan personel rescue plan.

c. Pembuatan Kabel Tray di Stock Pile (Hot Work Permit)

Pada izin kerja ini, pekerjaan yang dilakukan adalah pengelasan untuk pembuatan kabel tray. Dokumen perizinan dicek dengan checklist lengkap: Ventilasi cukup, ketersediaan APAR, eliminasi bahan mudah terbakar, dan prosedur tanggap darurat. Penullis juga mencantumkan kebutuhan APD yang wajib dipakai seperti baju tahan panas, helm, sepatu safety, safety glasses, welding gloves, welding mask, ear plug, dan apron set.

d. Cleaning Jetty di Unit 9 (Near and Under Water Permit)

Pada pekerjaan ini, dokumen-dokumen yang diperiksa meliputi JSA yang telah mengidentifikasi kondisi cuaca, dokumen instruksi pekerjaan, lisensi penyelam, sertifikat pekerjaan bawah air yang masih berlaku, surat izin usaha dari direktur jenderal perhubungan pekerjaan bawah air, dll. APD yang wajib digunakan untuk pekerjaan cleaning jetty adalah helm, safety shoes, safety glasses, gloves, SBBA, dan diving suit.

e. Perbaikan Jembatan Timbang (Hot Work Permit)

Pada pekerjaan ini, telah diperiksa terkait sirkulasi udara, ventilasi, peralatan, pintu keluar darurat dan alat gawat darurat, serta peralatan mesin las sudah di grounding, dll. Penullis juga mencantumkan kebutuhan APD yang wajib dipakai seperti baju tahan panas, helm, sepatu safety, safety glasses, welding gloves, welding mask, ear plug, dan apron set.

4.1.5 Pengukuran Faktor Bahaya

a. Pengukuran Kebisingan

Tabel 4. 5 Hasil Pengukuran Kebisingan

No.	Lokasi	Intensitas Kebisingan		Keterangan
		Hasil Ukur	Standar	
1.	Bengkel Mesin 1	64,7 dB	maks. 85 dB	Sesuai standar
2.	R. Listrik (Admin lt. 2)	51,7 dB	maks. 85 dB	Sesuai standar
3.	R. Mesin 2	68,2 dB	maks. 85 dB	Sesuai standar

4.	CHCB	61,7 dB	maks. 85 dB	Sesuai standar
5.	R. Rendal Operasi	62,3 dB	maks. 85 dB	Sesuai standar

Sumber: Permenaker No. 5 Tahun 2018

b. Pengukuran Pencahayaan

Tabel 4. 6 Hasil Pengukuran Pencahayaan

No.	Lokasi	Intensitas Lux		Ket.
		Hasil Ukur	Standar	
1.	Bengkel Mesin 1	273 lux	min. 200 lux	Sesuai standar
2.	R. Listrik (Admin lt. 2)	608 lux	min. 200 lux	Sesuai standar
3.	R. Mesin 2	307 lux	min. 200 lux	Sesuai standar
4.	CHCB	227 lux	min. 200 lux	Sesuai standar
5.	R. Rendal Operasi	318 lux	min. 200 lux	Sesuai standar

Sumber: Permenaker No. 5 Tahun 2018 dan Permenkes No. 70 Tahun 2016

c. Pengukuran Getaran

Tabel 4. 7 Hasil Pengukuran Getaran

No.	Lokasi	Tingkat Getaran		Ket.
		Hasil Ukur	Standar	
1.	Operator SU	@Lk 1357-1359	$< 4m/s^2$	Data mentah
2.	Operator Stacker	@Lk 1360-1362	$< 4m/s^2$	Data mentah
3.	Operator Buldozer	@Lk 1363-1365	$< 4m/s^2$	Data mentah
4.	Operator Forklift	@Lk 1366-1368	$< 4m/s^2$	Data mentah

Sumber: Permenaker No. 5 Tahun 2018

Pengukuran getaran dilakukan pada empat lokasi kerja di area PLTU, yaitu pada posisi Operator SU, Operator Stacker, Operator Bulldizer, dan Operator Forklift. Data pada tabel di atas merupakan data mentah hasil pembacaan alat yang ditandai dengan kode @Lk yang menunjukkan rentang waktu dan titik pengambilan sampel.

Hasil ini belum merupakan hasil akhir tingkat getaran. Data ini masih harus diolah menggunakan aplikasi analisis getaran khusus untuk mendapatkan nilai percepatan getaran dalam m/s^2 sesuai ketentuan SNI/ISO.

Karena keterbatasan waktu selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan pengukuran dilakukan bersama pihak ketiga, sehingga waktu

pengukuran mengikuti pihak ketiga tersebut, penulis tidak memiliki kesempatan untuk mengolah data mentah menjadi hasil akhir tingkat getaran.

d. Pengukuran Suhu Ruangan

Tabel 4. 8 Hasil Pengukuran Suhu

No.	Lokasi	Suhu Ruangan		Ket.
		Hasil Ukur	Standar	
1.	Bengkel Mesin 1	30,1°C	24-26°C	Melebihi standar
2.	R. Listrik (Admin lt. 2)	23,4°C	24-26°C	Sesuai standar
3.	R. Mesin 2	26,3°C	24-26°C	Sesuai standar
4.	CHCB	27,4°C	24-26°C	Melebihi standar
5.	R. Randal Operasi	27,9°C	24-26°C	Melebihi standar

e. Pengukuran Kelembaban

Tabel 4. 9 Hasil Pengukuran Kelembaban

No.	Lokasi	Kelembaban Relatif		Ket.
		Hasil Ukur	Standar	
1.	Bengkel Mesin 1	69%	40-60%	Melebihi standar
2.	R. Listrik (Admin lt. 2)	54%	40-60%	Sesuai standar
3.	R. Mesin 2	49%	40-60%	Sesuai standar
4.	CHCB	56%	40-60%	Sesuai standar
5.	R. Randal Operasi	50%	40-60%	Sesuai standar

Sumber: Permenaker No. 5 Tahun 2018

f. Pengukuran Faal Kerja

$$\%CVL = \frac{100 \times (\text{Denyut Nadi Kerja} - \text{Denyut Nadi Istirahat})}{\text{Denyut Nadi Maksimum} - \text{Denyut Nadi Istirahat}}$$

Tabel 4. 10 Hasil Pengukuran CVL

No.	Nama (Inisial)	Usia	%CVL	Klasifikasi %CVL
1.	AS	40 tahun	2,86%	Tidak terjadi kelelahan
2.	N	30 tahun	4,5%	Tidak terjadi kelelahan
3.	A	24 tahun	4,31%	Tidak terjadi kelelahan
4.	MJ	43 tahun	3,26%	Tidak terjadi kelelahan
5.	NS	35 tahun	2,52%	Tidak terjadi kelelahan

g. Pengukuran Postur Kerja dengan RULA

Tabel 4. 11 Penyajian Data RULA

No	Aktivitas	Nilai A	Nilai B	Nilai C
1.	 Operator SR	1. Lengan atas kanan diangkat ke depan/ samping 20–45°: +3 2. Lengan bawah 90°: +2 3. Posisi Pergelangan tangan 15°C kebawah: +2 4. Pergelangan tangan netral: +2 5. Beban/tenaga <2kg hanya kontrol tuas: +0 Nilai A= 4	1. Leher sedikit condong ke depan <20°: +2 2. Punggung tegak, sedikit condong ke depan: +2 3. Kaki sedikit menggantung: +2 Nilai B = 3	Posisi tubuh ditahan > 1 menit: Skor 1 Nilai Skor Akhir : 4 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan
2.	 Admin Gudang	1. Lengan atas posisi turun sejajar tubuh: (0–20°): +2 2. Lengan bawah ±90°: +2 3. Pergelangan tangan netral: (0–15°): +1 4. Beban ringan (keyboard/mouse): +0 Nilai A : 3	1. Leher fleksi ringan <20°: +2 2. Punggung tegak, sedikit condong ke depan <20°: +1 3. Kaki menapak penuh di lantai: +1 Nilai B : 2	Posisi tubuh ditahan >1 menit : skor 1 Nilai skor akhir : 4 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan.
3.	 Operator	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah (siku) >90°: +2. 3. Posisi Pergelangan tangan 15°C keatas: +3 4. Pergelangan tangan sedikit fleksi/ekstensi: +2.	1. Leher: fleksi >20°: +3 2. Punggung condong ke depan (fleksi): +3 3. Kaki bertumpu pada lantai: +1 Nilai B: 4	Nilai Skor Akhir : 4 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk

		5. Beban/tenaga rendah (hanya mengetik: skor 0) Nilai A: 4		memerlukan perubahan
4.	 Operator SU	1. Lengan atas posisi menurun ke bawah: +2 2. Lengan bawah/siku fleksi >90°: +3 3. Posisi Pergelangan tangan 15°C kebawah: +2 4. Pergelangan tangan relatif netral: +1 5. Beban/tenaga: menggunakan joystick, beban rendah (<2kg): +0 Nilai A: 4	1. Leher: fleksi >20°: +3 2. Punggung condong ke depan: +3 3. Kaki terdapat pijakan: +1 Nilai B: 4	Posisi tubuh ditahan > 1 menit: Skor 1 Nilai Skor Akhir: 5 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja
5.	 Operator CCR	1. Lengan atas sejajar tubuh (0–20°): +2 2. Lengan bawah ±90°: +2 3. Pergelangan tangan netral (0–15°): +1 4. Beban ringan (keyboard/mouse): +0 Nilai A = 3	1. Leher fleksi ringan <20°: +2 2. Punggung tegak, sedikit condong ke depan <20°: +1 3. Kaki menapak penuh di lantai: +1 Nilai B = 2	Posisi tubuh ditahan >1 menit: +1 Total Skor Akhir = 4 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut & memungkinkan untuk memerlukan perubahan.
6.	 K3 (Permit to Work)	1. Posisi lengan atas 20°-45° = +2 2. Posisi lengan bawah 60°-100° = +1 3. Posisi pergelangan tangan 15°+ = +3 4. Pergelangan tangan berputar	1. Posisi leher <20° = +3 2. Posisi punggung 10°-20° = +2 3. Posisi kaki tidak menapak	Hasil akhir total nilai tabel C = 5 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan

		dalam rentang tengah = +1 5. Skor tabel A = 3 6. Postur statis lebih dari 1 menit = +1 7. Beban < 2kg = +0 Skor pergelangan tangan dan lengan = 4	sempurna = +2 4. Skor tabel B = 4 5. Postur statis = +1 6. Beban < 2kg = +0 Skor leher, punggung, dan kaki = 5	memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.
7.	 K3	1. Posisi lengan atas 20°-45° = +2 2. Posisi lengan bawah 60°-100° = +1 3. Posisi pergelangan tangan $>15^{\circ}$ = +2 4. Pergelangan tangan berputar dalam posisi netral = +1 5. Skor tabel A = 3 6. Postur statis lebih dari 1 menit = +1 7. Beban < 2kg = +0 8. Skor pergelangan tangan dan lengan = 4	1. Posisi leher $>20^{\circ}$ = +3 2. Posisi punggung 10°-20° = +2 3. Posisi kaki tidak menapak sempurna = +2 4. Skor tabel B = 4 5. Postur statis = +1 6. Beban < 2kg = +0 7. Skor leher, punggung, dan kaki = 5	Hasil akhir total nilai tabel C = 5 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.

Tabel Skor RULA

Tabel 4. 12 Skor RULA

Score	Risk Level	Keterangan
1-2	Acceptable Posture	Postur tubuh pekerja dapat dikategorikan sebagai postur tubuh yang sudah baik dan tidak memerlukan perubahan
3-4	Further investigation, change may be needed	Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan
5-6	Further investigation, change soon	Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja
≥ 7	Investigate and implement change	Postur tubuh pekerja harus ditinjau kembali dan memerlukan perubahan secara menyeluruh karena tingkat risiko kerjanya sangat tinggi

f. Pengukuran Postur Kerja dengan REBA

Tabel 4. 13 Penyajian Data REBA

No	Aktivitas	Nilai A	Nilai B	Nilai C
1.	 Cleaning (menyiram rumput)	1. Punggung fleksi ringan 5–20°: +2 2. Leher <20°: +2 3. Kaki berdiri sejajar: +2 Nilai A: 4	1. Lengan atas: terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah 90°: +2 3. Pergelangan tangan 15°C: +2 Nilai B: 5	Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1 Total Skor Akhir= Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+1 = 7 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan memungkinkan untuk memerlukan perubahan

2.	 Helper (memindahkan barang menggunakan troli)	1. Punggung fleksi ringan 5–20°: +2 2. Leher fleksi <20°: +2 3. Kaki berdiri menopang beban: +2 Nilai A: 4	1. Lengan atas sedikit terangkat 0–20°: +2 2. Lengan bawah ±90°: +2 3. Pergelangan tangan deviasi ringan <15°: +2 Nilai B: 4	Beban ±5 kg, berulang: +1 Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 4+1 = 5 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.
3.	 Cleaning (membersihkan genangan air)	1. Punggung membungkuk (fleksi 20–60°): +3 2. Leher fleksi 20–30°: +3 3. Kaki berdiri menopang beban, tidak sejajar: +3 Nilai A: 6	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah ±100°: +2 3. Pergelangan tangan ekstensi ringan 0–15°: +2 Nilai B: 5	Beban >10 kg, aktivitas berulang: +2 Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+2 = 8 Postur tubuh berisiko tinggi, memerlukan perubahan sesegera mungkin.
4.	 Cleaning (menyapu abu batubara)	1. Punggung condong ke depan (fleksi 20–60°): +3 2. Leher fleksi >20°: +3 3. Kaki berdiri menopang beban, posisi tidak sejajar: +3 Nilai A: 6	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah ±90°: +2 3. Pergelangan tangan fleksi ±15°: +2 Nilai B: 5	Beban ±2–5 kg, aktivitas berulang (menyerok): +1 Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+1 = 7 Postur tubuh pekerja berisiko tinggi,

				memerlukan peninjauan lebih dalam dan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.
5.	 Cleaning (menyapu area parkir)	1. Punggung membungkuk (fleksinya 20–60°): +3 2. Leher fleksi 20–30°: +3 3. Kaki berdiri sejajar: +2 Nilai A: 6	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah (siku): ±100°: +2 3. Pergelangan tangan deviasi ringan: +2 Nilai B: 5	Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1 Total Skor Akhir= Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 8+1 = 9 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih dalam dan memerlukan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja
6.	 Pekerja (memotong rumput)	1. Punggung fleksi ringan 5–20°: +2 2. Leher ±20°: +2 3. Kaki berdiri menopang beban, posisi sejajar: +1 4. Nilai A: 3 5. Beban mesin pemotong rumput >5 kg, berulang	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah (siku) 90°: +2 3. Pergelangan tangan: deviasi ringan: +2 Nilai B: 5	Tindakan jarak dekat yg berulang (Lebih dari 4x per menit): +1 Total Skor Akhir= Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 6+1 = 7 Postur tubuh pekerja memerlukan peninjauan lebih lanjut dan

		dan getaran: +2. Nilai Akhir A: 5		memungkinkan untuk memerlukan perubahan
7.	 Cleaning (membersihkan genangan air)	1. Punggung membungkuk (fleksi 20–60°): +3 2. Leher fleksi 20–30°: +3 3. Kaki berdiri menopang beban, tidak sejajar: +3 Nilai A = 6	1. Lengan atas terangkat 20–45°: +3 2. Lengan bawah ±100°: +2 3. Pergelangan tangan sedikit deviasi/ekstensi 0–15°: +2 Nilai B = 5	Aktivitas berulang (menyapu, >4x/menit) : +1 Total Skor Akhir = Nilai Tabel C + Nilai Aktivitas = 8+1 = 9 Postur tubuh pekerja berisiko tinggi, memerlukan peninjauan lebih dalam dan perubahan sesegera mungkin untuk menghindari risiko kerja.
8.	 K3 (pengetesan delug valve)	1. Posisi leher 20°-30° dan sedikit rotasi = +3 2. Posisi badan 20°-60° = +3 3. Posisi kaki (lutut menekuk) 60°+ = +2 4. Skor tabel A= 6	1. Posisi lengan atas 45° dan bahu terangkat = +4 2. Posisi lengan bawah 60°-100° = +1 3. Posisi pergelangan 15°+ = +2 4. Skor tabel B= 5	Skor tabel C = 8 Activity Score = +0 Nilai akhir = 8 (level risiko tinggi dan memerlukan tindakan segera)

9.	 K3 (inspeksi hydrant)	1. Posisi leher $> 20^\circ = +1$ 2. Posisi badan $20^\circ-30^\circ = +2$ 3. Posisi kaki (salah satu sedikit menekuk) $= +2$ 4. Skor tabel A= 3	1. Posisi lengan atas $20-45^\circ = +2$ 2. Posisi lengan bawah $90^\circ = +1$ 3. Posisi pergelangan $15^\circ = +2$ 4. Skor tabel B= 2	Skor tabel C = 3 Activity Score = +0 Nilai akhir= 3 (level risiko rendah dan mungkin diperlukan tindakan)
10	 Bidang Maintenance (mengaitkan drum ke crane)	1. Posisi leher $20^\circ-30^\circ = +2$ 2. Posisi badan $60^\circ = +3$ 3. Posisi kaki (salah satu kaki menekuk) $= +2$ 4. Skor tabel A= 5	1. Posisi lengan atas $>45^\circ = +3$ 2. Posisi lengan bawah $90^\circ = +1$ 3. Posisi pergelangan $15^\circ = +2$ 4. Skor tabel B= 4	Skor tabel C = 5 Activity Score = +0 Nilai akhir= 5 (level risiko sedang dan perlu tindakan)

Tabel Skor REBA

Tabel 4. 14 Skor REBA

Reba Score	Level Risiko	Level Tindakan	Tindakan
1	Dapat diabaikan	0	Tidak diperlukan
2-3	Rendah	1	Mungkin diperlukan
4-7	Sedang	2	Perlu
8-10	Tinggi	3	Segera
11-15	Sangat Tinggi	4	Sekarang juga

g. Pengukuran Kepadatan Vektor

1. Jenis Vektor yang Ditemukan dan Hasil Pengamatan Kepadatan

Tabel 4. 15 Hasil Pengamatan Kepadatan Vektor

No.	Jenis Vektor	Tingkat Kepadatan	Cara Pengendalian
1.	Serangga (semut, laba-laba, kecoak,	Tinggi	Penyemprotan racun cair kontak secara berkala

	tawon, nyamuk, lalat)		
2.	Tikus	Sedang	Racun umpan (beras jagung, kacang, bubuk jagung)
3.	Kucing	Rendah	Ditangkap lalu dikeluarkan jauh ke area luar perusahaan
4.	Monyet	Sedang	Dihalau menggunakan tembakan spiritus
5.	Ular	Rendah	

2. Metode Pengukuran Kepadatan Vektor

- Menempatkan perangkat atau umpan di titik yang berpotensi menjadi sarang/habitat vektor (misalnya gudang, area luar, dekat saluran air).
- Melakukan monitoring perangkat secara berkala, lalu hasil diamati secara kualitatif (kategori kepadatan tinggi, sedang, atau rendah).
- Menfokuskan pada jenis vektor yang tingkat kepadatannya tinggi untuk dilakukan pengendalian dan monitoring khusus secara berkala.

h. Pengukuran Stress Kerja

Pengukuran stress kerja dilakukan dengan menggunakan Kuisioner Stress Kerja berdasarkan Permenaker No. 5 Tahun 2018 yang dibagikan kepada pekerja di bagian Engineering di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton sebanyak 10 orang. Dari hasil pengukuran tersebut, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 16 Hasil Pengukuran Stress Kerja

No.	Nama (Inisial)	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Skor	Interpretasi
1.	M	L	Engineering	5	Stres Ringan
2.	AP	L	Engineering	5	Stres Ringan
3.	BS	L	Engineering	12	Stres Sedang
4.	FR	L	Engineering	16	Stres Sedang
5.	EP	L	Engineering	10	Stres Sedang
6.	MZ	L	Engineering	9	Stres Ringan
7.	TO	P	Engineering	6	Stres Ringan

8.	RFA	L	Engineering	10	Stres Sedang
9.	SMS	L	Engineering	18	Stres Sedang
10.	P	L	Engineering	6	Stres Ringan

i. Pengukuran Kelelahan Kerja

Berdasarkan hasil pengukuran kelelahan kerja menggunakan formulir *Fatigue Assessment Scale* di PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, didapatkan data pada 10 pekerja di bidang *maintenance* sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Hasil Pengukuran Kelelahan Kerja

No	Pernyataan	Skala										Rata-Rata
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	
1.	Saya sangat terganggu oleh rasa lelah yang saya rasakan	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	1,8
2.	Saya mudah merasa lelah	2	1	2	2	2	2	2	2	1	2	1,8
3.	Saya tidak banyak melakukan kegiatan di siang hari	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	1,9
4.	Saya merasa memiliki energi yang cukup untuk melakukan aktivitas harian saya	3	4	4	5	4	4	2	1	1	5	3,3
5.	Secara fisik, saya merasa lelah	2	2	2	4	2	2	2	1	1	2	2
6.	Saya merasa sulit untuk mulai mengerjakan sesuatu	2	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1,5
7.	Saya merasa kesulitan untuk berpikir secara jernih	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	1,6
8.	Saya merasa malas untuk melakukan berbagai kegiatan	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1,4
9.	Secara mental saya merasa lelah	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1	1,4
10.	Ketika saya sedang melakukan kegiatan, saya dengan mudah berkonsentrasi penuh	2	4	5	5	4	4	2	2	1	5	3,4

Dari data tersebut, diperoleh nilai rata-rata tiap pernyataan berkisar antara 1,4 hingga 3,4. Nilai tertinggi terdapat pada pernyataan mengenai kemampuan konsentrasi (3,4) serta ketersediaan energi untuk beraktivitas (3,3), yang menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja *maintenance* masih memiliki energi cukup dan mampu berkonsentrasi dalam melaksanakan tugasnya.

Sebaliknya, skor terendah terdapat pada pernyataan tentang rasa malas (1,4) dan kelelahan mental (1,4). Hal ini mengindikasikan bahwa pekerja jarang mengalami kelelahan mental maupun penurunan motivasi dalam bekerja.

Sementara itu, skor pada aspek kelelahan fisik seperti mudah merasa Lelah (1,8) dan merasa kesulitan berpikir jernih (1,6) relatif rendah, sehingga secara umum kondisi kelelahan pekerja masih dalam batas normal.

Dalam analisis kelelahan kerja mengguna Fatigue Assessment Scale (FAS), skor total ≥ 22 digunakan sebagai ambang batas kelelahan signifikan. Rentang ini didasarkan pada interpretasi sebagaimana ditampilkan dalam platform psikometri (NovoPsych) dan situs WASOG, yang menyatakan bahwa skor 10-21 menandakan kondisi normal, sedangkan rentang 22-34 menunjukkan kelelahan ringan hingga sedang, dan skor ≥ 35 menunjukkan kelelahan berat. Maka dari itu, dapat dikatakan bahwa rata-rata tingkat kelelahan pekerja *maintenance* secara keseluruhan termasuk dalam kategori normal, tanpa ada indikasi kelelahan berat. Hal ini dikarenakan hasil rata-rata jumlah skor pada masing-masing pekerja *maintenance* tersebut sebesar 20,1.

4.1.6 Pengelolaan P3K

a. Identifikasi Jenis dan Jumlah Fasilitas P3K

Tabel 4. 18 Hasil Identifikasi P3K

No.	Jenis Fasilitas	Jumlah	Ket.
1.	Ruang P3K	-	Menggunakan klinik perusahaan
2.	Kotak P3K	3	Di Gedung Administrasi saja
3.	Alat Evakuasi (Tandu)	3	-
4.	Alat Transportasi (Ambulans)	1	-

b. Inspeksi Kotak P3K

Area : Gedung Administrasi Unit 9

Tanggal Inspeksi : 19 Agustus 2025

Tabel 4. 19 Hasil Inspeksi P3K

No.	Lokasi	Kondisi Kotak	Kelengkapan Isi	Ket.
1.	R. K3	Baik	Kurang Lengkap	Tidak terdapat: 1. Perban 2. Gelas cuci mata

				3. Kantong plastic 4. Y rins
2.	R. Randal Op	Baik	Kurang Lengkap	Tidak terdapat: 1. Kasa steril 2. Perban 3. Gelas cuci mata 4. Y rins 5. Povidon Iodine 6. Alkohol
3.	R. Lingkungan	Baik	Kurang Lengkap	Tidak terdapat: 1. Kasa steril 2. Perban 3. Plester cepat 4. Kapas 5. Gunting 6. Masker 7. Lampu senter 8. Y rins 9. Povidon Iodine 10. Alkohol 11. Gelas cuci mata

4.1.7 Pengelolaan Alat Pelindung Diri (APD)

a. Identifikasi Jenis dan Jumlah APD

Lokasi : Central Control Room (CCR)

Hari/Tgl: Senin, 22 September 2025

Tabel 4. 20 Hasil Identifikasi APD

No.	Jenis APD	Jumlah	Satuan	Kondisi	Ket.
1.	APD Pemadam Kebakaran - Helm Pemadam - Baju Pemadam - Celana Pemadam - Sarung Tangan - Sepatu Pemadam	4	Set	Baik	Kurang 2 set
2.	Baju Tahan Api	1	Set	Baik	Bajunya hilang
3.	Full Body Harness	2	Ea	Baik	Kurang 1 Ea
4.	Life Vest	4	Ea	Baik	
5.	APD Vicinity - Sarung Tangan Listrik - Sepatu Boots	2	Set	Baik	
6.	Fire Hose & Nozzle 1,5"	2	Set	Baik	
7.	Face Shield	1	Ea	Baik	
8.	Full Face Mask	4	Ea	Baik	Cartridge kadaluarsa

9.	Half Mask	2	Ea	Baik	Tidak ada
10.	Earplug	1	Lot	Baik	
11.	Sarung Tangan Kimia	2	Ea	Baik	

b. Membuat Formulir Pemeriksaan APD

Formulir Pemeriksaan Baju Tahan Api

Tabel 4. 21 Form Pemeriksaan Baju Tahan Api

No.	Checklist Inspeksi	Ya	Tidak	Ket.
1.	Apakah jumlah baju tahan api sesuai kebutuhan?			
2.	Apakah kondisi fisik baju tahan api dalam keadaan baik (tidak sobek, tidak rusak)?			
3.	Apakah baju tahan api dalam keadaan bersih?			
4.	Apakah fungsi proteksi baju tahan api masih optimal sesuai standar/			
5.	Apakah label dan masa berlaku baju tahan api masih berlaku dan terlihat jelas?			
6.	Apakah penyimpanan baju tahan api sudah sesuai dengan prosedur?			
7.	Apakah tersedia semua ukuran baju tahan api sesuai kebutuhan?			
8.	Apakah penggunaan baju tahan api sudah sesuai SOP kerja?			
9.	Apakah ada laporan kerusakan atau keluhan atas baju tahan api sebelumnya?			

c. Inspeksi Kondisi APD

Lokasi : *Central Control Room*

Tanggal Inspeksi: 22 September 2025

Tabel 4. 22 Hasil Inspeksi Baju Tahan Api

No.	Checklist Inspeksi	Ya	Tidak	Ket.
1.	Apakah jumlah baju tahan api sesuai kebutuhan?		✓	Baju hilang
2.	Apakah kondisi fisik baju tahan api dalam keadaan baik (tidak sobek, tidak rusak)?	✓		
3.	Apakah baju tahan api dalam keadaan bersih?	✓		
4.	Apakah fungsi proteksi baju tahan api masih optimal sesuai standar/	✓		
5.	Apakah label dan masa berlaku baju tahan api masih berlaku dan terlihat jelas?	✓		
6.	Apakah penyimpanan baju tahan api sudah sesuai dengan prosedur?	✓		
7.	Apakah tersedia semua ukuran baju tahan api sesuai kebutuhan?		✓	Baju hilang
8.	Apakah penggunaan baju tahan api sudah sesuai SOP kerja?	✓		
9.	Apakah ada laporan kerusakan atau keluhan atas baju tahan api sebelumnya?		✓	

4.1.8 Pelayanan Kesehatan Kerja

a. Pengukuran Antropometri

Tabel 4. 23 Hasil Pengukuran Antropometri

No.	Nama (Inisial)	BB	TB	IMT	Ket.
1.	AS	68 kg	167 cm	24,4	Normal
2.	N	85 kg	170 cm	29,4	Gemuk
3.	A	58 kg	166 cm	21	Normal
4.	MJ	83 kg	175 cm	27,1	Gemuk
5.	NS	51 kg	164 cm	19	Normal

6.	A	83 kg	172 cm	28,1	Gemuk
----	---	-------	--------	------	-------

b. Pemeriksaan Vital Sign

Nama pekerja : AS
 Umur : 40 tahun
 Jenis kelamin : L
 Profesi : Pekerja Ketinggian
 Hari/Tgl : Senin, 22-09-2025

Tabel 4. 24 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 1

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	142/90 mmHg	90/60 – 120/80 mmHg	Tinggi
2.	Mengukur suhu	36,6°C	36,5°C – 37,5°C (WHO)	Normal
3.	Mengukur nadi	75	60-100/menit (Kemenkes)	Normal
4.	Mengukur respirasi	16	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	Normal

Nama pekerja : N
 Umur : 30 tahun
 Jenis kelamin : L
 Profesi : Pekerja di Ketinggian
 Hari/Tgl : Senin, 22-09-2025

Tabel 4. 25 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 2

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	118/70 mmHg	90/60 – 120/80 mmHg	Normal
2.	Mengukur suhu	36,6°C	36,5°C – 37,5°C (WHO)	Normal
3.	Mengukur nadi	79	60-100/menit (Kemenkes)	Normal
4.	Mengukur respirasi	24	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	Melebihi standar

			nafas per menit	
--	--	--	--------------------	--

Nama pekerja : A
 Umur : 24 tahun
 Jenis kelamin : L
 Profesi : Pekerja di Ketinggian
 Hari/Tgl : Senin, 22-09-2025

Tabel 4. 26 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 3

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	138/65 mmHg	90/60 – 120/80 mmHg	Tinggi
2.	Mengukur suhu	36,5°C	36,5°C – 37,5°C (WHO)	Normal
3.	Mengukur nadi	85	60-100/menit (Kemenkes)	Normal
4.	Mengukur respirasi	24	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	Melebihi standar

Nama pekerja : MJ
 Umur : 43 tahun
 Jenis kelamin : L
 Profesi : Pekerja di Ketinggian
 Hari/Tgl : Senin, 22-09-2025

Tabel 4. 27 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 4

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	149/92	90/60 – 120/80 mmHg	Tinggi
2.	Mengukur suhu	37,4°C	36,5°C – 37,5°C (WHO)	Normal
3.	Mengukur nadi	88	60-100/menit (Kemenkes)	Normal
4.	Mengukur respirasi	24	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	Melebihi standar

Nama pekerja : NS
 Umur : 35 tahun
 Jenis kelamin : L
 Profesi : Pekerja di Ketinggian
 Hari/Tgl : Senin, 22-09-2025

Tabel 4. 28 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 5

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	99/55 mmHg	90/60 – 120/80 mmHg	Normal-Rendah
2.	Mengukur suhu	36,8°C	36,5°C – 37,5°C (WHO)	Normal
3.	Mengukur nadi	69	60-100/menit (Kemenkes)	Normal
4.	Mengukur respirasi	16	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	Normal

Nama pekerja : A
 Umur : 38 tahun
 Jenis kelamin : L
 Profesi : Satpam
 Hari/Tgl : Selasa, 23-09-2025

Tabel 4. 29 Hasil Pemeriksaan Vital Sign 6

No.	Kegiatan	Hasil	Standar	Ket.
1.	Mengukur tekanan darah	135/92	90/60 – 120/80 mmHg	Tinggi
2.	Mengukur suhu	36,3°C	36,5°C – 37,5°C (WHO)	Normal
3.	Mengukur nadi	64	60-100/menit (Kemenkes)	Normal
4.	Mengukur respirasi	16	Usia 19-59 tahun: 12-20 nafas per menit	Normal

c. Pengukuran Kebutuhan Kalori

1. Diket : Pekerja di ketinggian (aktivitas berat)
Laki-laki
BB normal
Dit : Kebutuhan kalori?
Jawab : $68 \text{ kg} \times 40 \text{ kalori} = \mathbf{2720 \text{ kalori}}$
2. Diket : Pekerja di ketinggian (aktivitas berat)
Laki-laki
BB gemuk
Dit : Kebutuhan kalori?
Jawab : $63 \text{ kg} \times 35 \text{ kalori} = \mathbf{2205 \text{ kalori}}$
3. Diket : Pekerja di ketinggian (aktivitas berat)
Laki-laki
BB normal
Dit : Kebutuhan kalori?
Jawab : $52 \text{ kg} \times 40 \text{ kalori} = \mathbf{2080 \text{ kalori}}$
4. Diket : Pekerja di ketinggian (aktivitas berat)
Laki-laki
BB gemuk
Dit : Kebutuhan kalori?
Jawab : $67,5 \text{ kg} \times 35 \text{ kalori} = \mathbf{2362,5 \text{ kalori}}$
5. Diket : Pekerja di ketinggian (aktivitas berat)
Laki-laki
BB normal
Dit : Kebutuhan kalori?
Jawab : $51 \text{ kg} \times 40 \text{ kalori} = \mathbf{2040 \text{ kalori}}$
6. Diket : Satpam (aktivitas sedang)
Laki-laki
BB gemuk
Dit : Kebutuhan kalori?
Jawab : $64,8 \text{ kg} \times 30 \text{ kalori} = \mathbf{1944 \text{ kalori}}$

d. Pengukuran Keluhan MSDs

Berdasarkan hasil identifikasi keluhan MSDs menggunakan formulir *Nordic Body Map*, didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 30 Hasil Pengukuran Keluhan MSDs

No.	Nama (Inisial)	Jumlah Skor	Tingkat Risiko	Tindakan Perbaikan
1.	HW	29	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
2.	ABJ	38	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
3.	K	27	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
4.	CA	27	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
5.	LAN	27	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
6.	S	27	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
7.	AS	29	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
8.	SH	28	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
9.	A	40	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan
10.	AIT	35	Rendah	Belum diperlukan tindak perbaikan

4.1.9 Pengelolaan Sistem Dokumentasi K3

a. Audit Dokumen SMK3

1. Uraian Temuan Ketidaksesuaian

Tabel 4. 31 Temuan Ketidaksesuaian

No.	No. Kriteria	Kriteria	Bukti Obyektif	Mayor	Minor	Saran Perbaikan
1.	11.1.1, 11.1.3	Audit internal SMK3 harus dilaksanakan sesuai jadwal dan alporan audit didistribusikan serta dipantau tindak lanjutnya	Audit internal 2025 belum dilaksanakan; tidak ada formulir PTPP & dokumen monitoring hasil audit 2024	✓		Segara jadwalkan dan laksanakan audit internal SMK3 2025; lengkapi formulir PTPP & dokumen monitoring

						hasil 2024 sesuai IK Audit Internal.
2.	4.2.1, 6.1.4	Pengendalian dokumen dan kepatuhan peraturan perundangan harus tercantum sebagai referensi	IK Audit Internal (IKPT-303.13.5.H-001) belum mencantumkan referensi PP 50/2012		✓	Revisi IK Audit Internal untuk menambahkan referensi PP 50/2012.
3.	11.1.1	Audit internal SMK3 2025 harus dilaksanakan dan dilaporkan	Tidak ada dokumen laporan hasil audit internal SMK3 2025		✓	Laksanakan audit internal SMK3 2025 dan buat laporan resmi.
4.	1.1.5, 11.1.3	Kebijakan K3 ditinjau pada RTM dan hasil audit internal dibahas	RTM ISO 11–12 Agustus 2025 tidak membahas hasil audit internal SMK3 2025 dan evaluasi kebijakan K3		✓	Sertakan pembahasan hasil audit SMK3 dan evaluasi kebijakan K3 pada agenda RTM berikutnya.
5.	1.1.5, 11.1.3	Tinjauan manajemen SMK3 dilakukan setiap tahun	Tidak ada dokumen hasil RTM SMK3 tahun 2025		✓	Laksanakan RTM khusus SMK3 sesuai PP 50/2012 dan dokumentasikan hasilnya.
6.	6.1.1, 6.1.8	HIRADC harus memantau risiko tinggi dan melakukan pengendalian	Form list monitoring unacceptable risk belum konsisten, risiko tinggi (coal yard – Tripper		✓	Perbarui dan konsisturkan daftar monitoring unacceptable risk dan tindak

			CHCB & stockpile)			lanjuti pengendalian.
7.	6.1.4, 6.5.3	Kepatuhan peraturan & update perundangan	Form FMZ 08.1.2.1 pekerjaan lift masih pakai Permen 05/1985; HIRADC sarana belum update sesuai peraturan terbaru		✓	Revisi HIRADC dan dokumen lift sesuai Permenaker No.8/2020 serta update seluruh referensi hukum.
8.	1.1.4	Kebijakan K3 khusus sesuai risiko	Kebijakan Kesehatan (HIV/AIDS & Napza) ada, namun belum ada kebijakan khusus TBC (Permenaker 13/2022)		✓	Tambahkan kebijakan khusus pencegahan & penanggulangan TBC.
9.	5.1.5	Persyaratan K3 jadi pertimbangan seleksi	Evaluasi kinerja supplier hanya mencakup APD, rambu, safety tool, belum link ke CSMS		✓	Integrasikan penilaian supplier dengan aspek K3 lengkap dan sistem CSMS.
10.	4.2.3, 6.7.6	Dokumen darurat harus mutakhir dan identitas sesuai	SOP & IK Tanggap Darurat masih pakai identitas PT. PJB		✓	Update identitas organisasi pada SOP/IK Tanggap Darurat.
11.	12.1.2-12.1.7	Rencana pelatihan K3 disusun dan direalisasikan	Rencana pelatihan 2024 tidak terealisasi; LNA 2025 tidak memuat ulang pelatihan wajib		✓	Realisasikan pelatihan sesuai rencana dan masukkan kembali dalam LNA 2025.

12.	6.8.1	Evaluasi dan pemeliharaan isi P3k	Box emergency: salep bioplasenton exp Aug 2024; Oxycan exp Aug 2025; salep counterpain kosong		✓	Ganti obat kadaluarsa, lakukan inspeksi berkala dan catat hasilnya.
13.	6.7.6-6.7.7, 6.1.6-6.1.7	Peralatan darurat harus lengkap dan APD layak	Ambulance belum ada nasal canula & selang O ₂ ; SCBA tidak jelas fungsinya; cartridge respirator kedaluwarsa		✓	Lengkapi ambulance sesuai standar, lakukan inspeksi dan penggantian SCBA & cartridge.
14.	6.4.4	Rambu K3 harus sesuai standar dan terlihat jelas	Rambu bahaya jatuh di depan workshop unit 9 kusam/pudar		✓	Ganti rambu K3 dengan yang sesuai SNI dan standar warna.
15.	9.2.1-9.2.2	Bahan berbahaya disimpan dengan aman dan diberi label	Jerigen & drum di workshop 9 tanpa label dan isi tidak jelas		✓	Beri label bahan, cantumkan rambu peringatan, dan simpan sesuai prosedur bahan berbahaya.

2. Hasil Audit

Tingkat Audit: Awal

Jumlah Kriteria: 64 kriteria (mengacu pada PP. No. 50 Tahun 2012 dan checklist audit SMK3)

Jumlah Temuan: 15 temuan, dengan kategori ketidaksesuaian mayor: 1 kriteria, dan minor: 14 kriteria

PT. PLN Nusantara Power UP Paiton telah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3. Berdasarkan hasil audit internal dokumen SMK3, diperoleh temuan sebagai berikut:

a) Ketidaksesuaian Mayor (1 kriteria)

Audit internal SMK3 tahun 2025 belum dilaksanakan serta tidak tersedia formulir PTTP dan dokumen monitoring tindak lanjut hasil audit internal tahun 2024, sebagaimana dipersyaratkan dalam IK Audit Internal (IKPT-303.13.5.H-001).

b) Ketidaksesuaian Minor (14 kriteria)

Meliputi ketidaksesuaian administrative dan pemutakhiran dokumen, antara lain: pembaruan referensi dokumen belum mengacu PP 50/2012, ketidaklengkapan dokumen laporan hasil audit internal 2025, agenda RTM yang belum membahas hasil audit SMK3, belum adanya dokumen RTM SMK3 tahun 2025, ketidakkonsistenan monitoring risiko tinggi dalam HIRADC, keterlambatan pembaruan peraturan terkait lift dan sarana, kebijakan khusus pencegahan TBC yang belum ditetapkan, integrasi aspek K3 dalam penilaian supplier yang belum sesuai CSMS, dokumen tanggap darurat yang masih mencantumkan identitas organisasi lama, rencana pelatihan K3 yang belum terealisasi, peralatan dan obat P3K yang kadaluarsa, kelengkapan ambulance dan SCBA yang belum sesuai standar, rambu K3 yang kusam, hingga penandaan dan pelabelan bahan berbahaya di area workshop yang belum lengkap.

Secara keseluruhan, penerapan SMK3 di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton telah memenuhi **49 dari 64 kriteria (76,6%)** yang artinya **tingkat penilaian penerapan baik** sesuai PP. No. 50 Tahun 2012. Berdasarkan pedoman pengukuran tingkat keberhasilan penerapan SMK3, capaian tersebut termasuk **tingkat pencapaian lanjutan**, namun belum

dapat direkomendasikan untuk sertifikasi karena masih terdapat temuan kategori Mayor.

4.1.10 Evaluasi Pemenuhan Persyaratan dan Prosedur K3

a. Safety Patrol

1. Area Kerja

Hari/Tgl : Selasa, 5 September 2025

Lokasi : Turbin dan Trafo

Hasil Patrol :

Tabel 4. 32 Hasil Patrol Area Kerja

No.	Jenis Temuan	Deskripsi	Saran/Rekomendasi
1.	Positif	Terdapat safety sign mengenai penggunaan APD 	Dipertahankan dan terus dipatuhi mengenai penggunaan APD tersebut
2.	Negatif	Suhu lingkungan kerja yang panas dan tidak nyaman 	Meminimalkan pekerjaan yang memerlukan kehadiran lama di area yang panas dan tidak nyaman, memasang ventilasi dan exhaust fan untuk meningkatkan sirkulasi udara
3.	Negatif	Serbuk dari material yang masih berserakan 	Segera membersihkan dan membereskan serbuk dari material dan pekerjaan apapun, menetapkan SOP aktivitas apapun hingga selesai dan mematuhi.

2. Peralatan Kerja

Hari/Tgl : Selasa, 26 Agustus 2025

Lokasi : Transfer Tower (TT) 01

Nama Alat : Deluge Valve

Hasil Patrol :

Tabel 4. 33 Hasil Patrol Peralatan Kerja

No.	Komponen yang Diperiksa	Kondisi	Status	Rekomendasi
1.	Kondisi fisik valve	Cat ada yang terkelupas dan memudar, tidak ada kebocoran	Baik	Melakukan pengecatan ulang untuk mencegah korosi
2.	Pipa inlet & outlet	Tidak ada retak/kebocoran, namun banyak abu menempel	Baik	Membersihkan secara berkala
3.	Indikator tekanan (pressure gauge)	Jarum berada di zona normal (green zone)	Baik	Monitoring rutin
4.	Area sekitar valve	Jalur bebas dari hambatan, tidak ada material menumpuk	Baik	Mempertahankan housekeeping
5.	Label/identifikasi peralatan	Label yang tertera masih mengikuti label “APAR” bukan “Deluge Valve”	Perlu perbaikan	Mengganti label yang sesuai nama dan kode peralatan untuk mencegah kebingungan saat inspeksi/ keadaan darurat

3. Pekerja

Hari/Tgl : Rabu, 10 September 2025

Lokasi : Boiler

Pekerja : Helper

Hasil Patrol :

- a) APD yang Diperlukan: Helm safety, sepatu safety, earplug, masker, baju lapangan.
- b) Kondisi di Lapangan: Semua APD dipakai lengkap dan benar.
- c) Status: Pekerja (helper) patuh terhadap penggunaan APD
- d) Kesimpulan: Hasil observasi pada pekerja yaitu helper di area boiler menunjukkan bahwa pekerja tersebut patuh terhadap penggunaan APD sesuai potensi bahaya. Praktik ini sudah sesuai dengan Permenaker No. 8 Tahun 2010 tentang APD dan Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja.

4. Proses Kerja

Hari/Tgl : Senin, 15 September 2025

Lokasi : SU (Ship Unloader)

Aktivitas : Bongkar Muat Batubara dengan SU

Hasil Patrol : (Proses Kerja Operator SU)

Tabel 4. 34 Hasil Patrol Proses Kerja

No.	Tahapan Pekerjaan	Uraian
1.	Persiapan sebelum operasi	a. Melakukan pengecekan kondisi Ship Unloader (oli, hidrolik, sistem kelistrikan, lampu sinyal, alarm, emergency stop). b. Memastikan area sekitar alat aman dari orang/tumpukan material. c. Memeriksa APD: helm safety, sepatu safety, baju lapangan/rompi, sarung tangan, masker.
2.	Briefing dan koordinasi	a. Operator mengikuti toolbox meeting singkat dengan SPV dan tim. b. Menyepakati sinyal komunikasi (HT) dan rencana bongkar muat.
3.	Pengoperasian awal	a. Operator naik ke kabin dan menghidupkan mesin sesuai SOP b. Mengecek panel indikator, memastikan tidak ada alarm gangguan.
4.	Pengambilan batubara (grabbing)	a. Menurunkan grab ke palka kapal secara perlahan. b. Mengisi grab dengan batubara, memastikan tidak overload

5.	Pemindahan ke hopper/conveyor	a. Mengangkat grab yang sudah berisi, mengarahkan ke hopper/conveyor. b. Menurunkan dan membuka grab untuk menuangkan batubara
6.	Pengulangan proses	a. Melakukan siklus pengambilan & penuangan hingga palka kosong. b. Memastikan conveyor tidak overload, komunikasi dengan tim lapangan
7.	Pembersihan area (housekeeping)	a. Membersihkan area kerja dari tumpahan batubara setelah selesai. b. Menutup palka dan memastikan hopper bersih.
8.	Shutdown & dokumentasi	a. Mematikan mesin sesuai prosedur, mengisi logbook operasi. b. Melapor ke supervisor mengenai kondisi alat dan pekerjaan

Hasil patrol menunjukkan bahwa proses kerja operator Ship Unloader sudah sesuai urutan dan SOP yang berlaku. Operator melakukan pemeriksaan awal, komunikasi, pengoperasian alat, penuangan material, hingga shutdown dengan memperhatikan aspek keselamatan seperti penggunaan APD, pembatasan area kerja, komunikasi yang efektif, dan menjaga kebersihan area.

b. Evaluasi Kebutuhan Jumlah Lampu

Berdasarkan **Permenaker No. 5 Tahun 2018**, untuk ruangan administrasi/perkantoran standar untuk tingkat pencahayaan cukup **300 lux** (rata-rata). Berikut adalah hasil perhitungan dan evaluasi kebutuhan jumlah lampu pada 5 ruangan di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9:

Data yang digunakan:

Lumen per lampu (F) = 1800 lumen (LED 18 W)

Utilization Factor (UF) = 0,7

Maintenance Factor (MF) = 0,8

Lumen efektif = $F \times UF \times MF = 1800 \times 0,7 \times 0,8 = \mathbf{1008}$

1. Ruang K3 dan Keamanan

a) Luas = $7,2 \times 6,5 = 46,80 \text{ m}^2$

b) E = 300 lux

c) $N = \frac{300 \times 46,8}{1008} = 13,93 = \mathbf{14 \text{ unit}}$

2. Ruang Mesin 1

a) $\text{Luas} = 7,1 \times 6,8 = 48,28 \text{ m}^2$

b) $E = 300 \text{ lux}$

c) $N = \frac{300 \times 48,28}{1008} = 14,37 = \mathbf{15 \text{ unit}}$

3. Ruang Instrument dan Control

a) $\text{Luas} = 7,0 \times 5,9 = 41,30 \text{ m}^2$

b) $E = 300 \text{ lux}$

c) $N = \frac{300 \times 41,3}{1008} = 12,29 = \mathbf{13 \text{ unit}}$

4. Ruang Listrik

a) $\text{Luas} = 7,1 \times 5,9 = 41,89 \text{ m}^2$

b) $E = 300 \text{ lux}$

c) $N = \frac{300 \times 41,89}{1008} = 12,47 = \mathbf{13 \text{ unit}}$

5. Ruang Lingkungan

a) $\text{Luas} = 10,8 \times 4,8 = 51,84 \text{ m}^2$

b) $E = 300 \text{ lux}$

c) $N = \frac{300 \times 51,84}{1008} = 15,43 = \mathbf{16 \text{ unit}}$

4.1.11 Investigasi Kecelakaan Kerja

Laporan Kegiatan

Jenis Kegiatan : Investigasi Kecelakaan Kerja

Hari/Tgl : Senin, 25 Agustus 2025

Tempat : Pos Satpam TT 01

Hasil Kegiatan :

I. DATA KECELAKAAN

1.1 LOKASI KEJADIAN

- a. Unit Perseroan : UP Paiton
- b. Pimpinan Unit : Dwi Juli

1.2 DATA KORBAN

- a. Korban 1
 - Nama : ES (Inisial)
 - No. Identitas :
 - TTL : 7 Agustus 1976

- Usia : 49 Tahun
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Status Ketenagakerjaan: Tenaga Alih Daya PT. MKP
- Kondisi Korban : Baik

1.3 DATA TEKNIK

- a. Tanggal Kejadian : Minggu, 17-08-2025, pukul 02.00
- b. Titik Lokasi Kejadian : Barat silo fly ash YTL
- c. Single Line Diagram :
- d. Kegiatan Pekerjaan :Pembuangan fly ash ke disposal
- e. Penyebab Dasar Kecelakaan: Pembangkit
- f. Keterangan Tambahan : -

II. KRONOLOGIS KEJADIAN

Tanggal Kejadian: 17 Agustus 2025	
Jam (jam.menit) WIB	Uraian Kejadian
22.30	Pekerja masuk untuk bekerja dan melakukan meeting rutin pergantian shift
23.00	Pekerja melakukan pengecekan peralatan di TT 01
00.00	Drain fly ash
01.30	Berangkat ke disposal dengan rute fly ash silo – pos 2 – jalan raya – pos gabungan
02.00	Saat mengemudi di tanjakan, ada 2 hewan (babi) sedang menyebrang, korban terkejut dan refleks menginjak pedal gas yang seharusnya menginjak pedal rem, sehingga menabrak pembatas jalan. Akhirnya truck langsung terperosok ke selokan sisi kiri jalan.
02.10	Korban keluar dari dump truck sendiri.
02.25	Bantuan tiba dari teman-teman produksi.
02.35	Ambulans datang dari Unit 9 dan korban dibawa ke CHCB
02.50	Korban tiba di CHCB dan istirahat sampai pagi
08.30	Korban pulang ke rumah

III. ANALISIS

3.1 Data dan Fakta

1. Kejadian terjadi dini hari pukul 02.00 WIB
2. Korban merupakan pekerja shift malam 22.30-07.30 WIB
3. Sudah melakukan pengecekan kondisi dump truck
4. Kecepatan mengemudi 30 km/jam
5. Pengemudi sudah mempunyai SIM B2 (dump truck) dan SIO
 - a. People
 1. Kondisi sehat dan fit sebelum bekerja
 2. Sudah melakukan meeting koordinasi pergantian shift
 - b. Position
 1. Korban mengemudikan truck berada di sisi pengemudi
 2. Kondisi penerangan jalan di posisi kejadian gelap
 - c. Parts
 1. Muatan truck 11 ton
 2. Muatan fly ash 21 ton. Muatan keseluruhan 32 ton
 - d. Paper
 1. –

3.2 Penyebab Langsung

- a. Kondisi Berbahaya (Unsafe Condition) yang ditemukan dimana merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan
 1. Kondisi penerangan jalan kurang baik (gelap)
 2. Terdapat hewan liar (babi)
- b. Tindakan Berbahaya (Unsafe Act) yang dilakukan oleh korban dimana merupakan faktor penyebab terjadinya kecelakaan
 1. Pengemudi reflek melepas setir karena terkejut
 2. Pengemudi salah menginjak pedal gas yang seharusnya rem

3.3 Upaya Pencegahan Yang Sudah Dilakukan Manajemen Sebelum Terjadinya Kecelakaan

1. Pengecekan kondisi dump truck
2. Meeting koordinasi pergantian shift

IV. KERUGIAN PERSEROAN

Akibat terjadinya kecelakaan tersebut Perseroan menderita kerugian dengan rincian sebagai berikut :

- a. Kerugian akibat Kwh tidak tersalur: -

- b. Kerugian akibat kerusakan asset: Dump truk 02 rusak berat (kabin. Kelistrikan, shock depan patah. Frame pengaman solar, kaca depan pecah, spion kiri, kaca pintu kiri)
- c. Kerugian akibat biaya perawatan: -
- d. Kegiatan akibat tuntutan ganti rugi / kompensasi: Kurang lebih 20.000.000 (perbaikan truck) dan perbaikan pembatas jalan

V. REKOMENDASI PERBAIKAN

No	Tindakan Perbaikan (What)	PIC (Who)	Kapan (When)
Man			
1	Pengecekan kondisi driver sebelum bekerja (Memastikan kondisi fit dan tidak mengantuk)		
Method			
1			
2			
Machine			
1			
2			
Material			
1	Penambahan jumlah penerangan jalan		
2			
Money			
1			

VI. LAMPIRAN

Lampiran ini berisi evidence atau bukti-bukti terkait terjadinya kecelakaan kerja/ kecelakaan instalasi/ PAK/ PAHK, yang berupa foto dan dokumen lainnya yang terkait.

Demikian Berita Acara Investigasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo,		
Mengetahui,		Disusun Oleh,
SENIOR MANAGER UNIT PEMBANGKITAN PAITON		ASSISTANT MANAGER K3 UNIT PEMBANGKIT PAITON
()		()

Berdasarkan hasil investigasi kecelakaan kerja yang telah saya dan tim lakukan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton, kecelakaan kerja yang terjadi pada korban (ES) terjadi saat ia mengemudikan dump truck dalam perjalanan menuju lokasi disposal fly ash. Saat berada di jalan yang sedikit menanjak, pekerja mendapati dua ekor hewan (babi) yang tiba-tiba menyeberang jalan. Korban terkejut dan secara refleks melakukan tindakan yang keliru, yaitu menginjak pedal gas alih-alih pedal rem. Akibatnya, dump truck menabrak pembatas jalan dan terperosok ke selokan sisi kiri jalan. Meskipun korban dapat keluar dari kendaraan secara mandiri dan segera mendapat bantuan dari rekan kerja serta unit medis perusahaan, kejadian ini tetap dikategorikan sebagai kecelakaan kerja di area operasional perusahaan.

Jika dianalisis menggunakan **Teori Domino Heinrich**, kecelakaan ini terjadi karena adanya **tindakan tidak aman (*unsafe act*)** berupa kesalahan dalam pengendalian kendaraan saat menghadapi kondisi darurat. Faktor pemicu lain yang dapat dikategorikan sebagai **kondisi tidak aman (*unsafe condition*)** adalah adanya hewan yang menyeberang di jalan kendaraan operasional, yang meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas kerja. Sesuai konsep domino, kombinasi dari kondisi lingkungan yang berbahaya dan tindakan tidak aman pekerja menyebabkan terjadinya kecelakaan.

Dari sisi regulasi, kecelakaan ini berkaitan erat dengan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) sebagaimana diatur dalam **PP No. 50 Tahun 2012**. Perusahaan wajib melaksanakan identifikasi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko di seluruh area kerja termasuk jalur transportasi material. Selain itu, aspek keselamatan transportasi juga diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mewajibkan pengemudi menjaga konsentrasi dan mengendalikan kendaraan sesuai aturan.

Beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan yaitu:

- a. Engineering Control: Menggunakan speed limiter pada kendaraan
- b. Administrative Control: Meningkatkan pelatihan pengemudi terkait defensive driving, dan prosedur menghadapi kondisi darurat, melakukan pengecekan kondisi fisik kepada pengemudi sebelum melakukan pekerjaan apalagi saat di malam hari
- c. PPE: Sabuk pengaman

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah penulis lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- A. Hasil identifikasi dan penilaian risiko menggunakan HIRARC di beberapa area seperti *stockpile*, *tripper*, gudang, *fire protection system*, dan boiler, diperoleh bahwa jenis bahaya dominan di PLTU Paiton Unit 9 adalah bahaya fisika dan kimia.
- B. Evaluasi sistem tanggap darurat menunjukkan bahwa sarana seperti APAR, *hydrant*, *sprinkler*, dan detektor panas/asap berada dalam kondisi siap pakai. Hal ini menunjukkan kesiapsiagaan yang baik sesuai dengan Permenaker No. 12 Tahun 2015.
- C. Pelaksanaan komunikasi K3 seperti *safety induction*, *safety talk*, dan rapat P2K3 telah berjalan efektif sebagai media peningkatan kesadaran dan budaya keselamatan. Komunikasi dua arah antara manajemen dan pekerja sudah diterapkan sesuai prinsip partisipatif dalam PP No. 50 Tahun 2012.
- D. Penerapan sistem izin kerja di PT. PLN NP UP Paiton Unit 9 telah berjalan dengan baik, di mana setiap pekerjaan berisiko tinggi seperti pekerjaan panas, ketinggian, kelistrikan harus melalui prosedur izin kerja. Hal ini sesuai dengan Permenaker No. 9 Tahun 2016 tentang keselamatan kerja pada pekerjaan konstruksi bangunan.
- E. Hasil pengukuran faktor bahaya menunjukkan bahwa beberapa area memiliki tingkat kebisingan melebihi nilai ambang batas (85 dBA) dan pencahayaan yang masih perlu ditingkatkan di beberapa titik. Pengendalian dilakukan melalui rotasi kerja, perawatan mesin, dan peningkatan sistem penerangan sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang Baku Mutu Lingkungan Kerja.
- F. Berdasarkan hasil identifikasi, secara umum fasilitas P3K di gedung admin cukup memadai. Namun, ada beberapa item P3K yang belum tersedia di kotak P3K seperti Y-rins, senter, gunting, perban, dll.

- G. APD yang digunakan di PT. PLN NP UP Paiton Unit 9 sudah sesuai dengan potensi bahaya di area kerja. Namun, masih ditemukan ketidaksesuaian jumlah untuk masing-masing item APD dan belum tersedia logbook harian penggunaan APD sebagai sistem pengawasan penggunaan APD.
- H. Berdasarkan hasil audit di PT. PLN NP UP Paiton Unit 9, diketahui bahwa pelaksanaan audit telah dilakukan secara rutin sebagai bentuk evaluasi implementasi SMK3. Hasil audit menunjukkan bahwa Sebagian besar unsur K3 telah berjalan sesuai ketentuan dan standar perusahaan, dengan tingkat kepatuhan yang baik terhadap PP. No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan standar ISO 45001:2018.
- I. Hasil *safety patrol* menunjukkan bahwa kondisi fisik peralatan *Deluge Valve* secara umum dalam keadaan baik dan siap pakai, meskipun ditemukan ketidaksesuaian minor pada label identifikasi yang belum sesuai standar. Sementara itu, hasil evaluasi kebutuhan penerangan menunjukkan bahwa sebagian besar ruangan administrasi memerlukan penyesuaian jumlah lampu agar tingkat pencahayaan memenuhi standar minimal 200–300 lux sesuai fungsi ruang. Secara keseluruhan, kegiatan evaluasi ini menunjukkan bahwa pemenuhan prosedur dan persyaratan K3 di PLTU Paiton Unit 9 telah berjalan cukup baik.
- J. Mekanisme investigasi kecelakaan telah dilakukan menggunakan metode kausalitas sederhana untuk menentukan penyebab langsung dan akar masalah. Perlu penguatan dalam dokumentasi dan penerapan metode *Root Cause Analysis* (RCA) agar hasil investigasi dapat digunakan untuk tindakan korektif dan preventif secara efektif sesuai UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

5.2 Saran

- A. Diperlukan peningkatan pada aspek inspeksi rutin dan evaluasi efektivitas pengendalian agar risiko berada pada level yang dapat diterima sesuai PP No. 50 Tahun 2012 tentang SMK3.
- B. Perlu dilakukan pengujian fungsional secara berkala dan pelatihan simulasi evakuasi untuk seluruh pekerja guna meningkatkan kecepatan respons darurat.
- C. Memperluas cakupan safety talk tidak hanya untuk pekerja tetap, tetapi juga mencakup tenaga kontrak dan tamu kerja. Selain itu, media komunikasi visual seperti poster, banner, dan video edukasi sebaiknya diperbarui secara berkala agar pesan keselamatan tetap menarik dan mudah dipahami.
- D. Disarankan dilakukan *refreshment training* bagi pengawas dan pekerja mengenai prosedur *work permit* untuk memastikan pemahaman yang seragam dan penerapan yang
- E. Disarankan agar pengukuran faktor bahaya lingkungan kerja seperti kebisingan, pencahayaan, dan suhu dilakukan secara berkala minimal dua kali dalam setahun serta didokumentasikan secara sistematis sesuai Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja. Pengendalian terhadap hasil pengukuran juga perlu ditindaklanjuti, misalnya dengan melakukan perawatan rutin mesin-mesin penyebab bising, serta penyesuaian tata letak lampu pada area yang tingkat pencahayaannya masih di bawah standar. Selain itu, penting untuk melakukan sosialisasi hasil pengukuran kepada pekerja agar mereka memahami potensi bahaya dan upaya pengendaliannya di area kerja masing-masing.
- F. Disarankan untuk melakukan monitoring isi kotak P3K secara rutin, minimal satu kali setiap bulan, guna memastikan kelengkapan dan masa berlaku obat-obatan serta peralatan medis darurat. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan berkala bagi petugas P3K agar memiliki kemampuan penanganan pertolongan pertama yang memadai sesuai Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.

- G. Disarankan agar PT PLN NP UP Paiton Unit 9 melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap data inventarisasi APD secara berkala untuk memastikan jumlah dan jenis APD sesuai dengan kebutuhan di masing-masing area kerja. Selain itu, perusahaan perlu menerapkan sistem logbook harian penggunaan APD, baik dalam bentuk manual maupun digital, untuk memantau kepatuhan pekerja terhadap penggunaan APD dan memastikan distribusi APD dilakukan secara tepat sasaran.
- H. Secara keseluruhan, sistem dokumentasi hasil audit K3 di PT PLN NP UP Paiton Unit 9 sudah berjalan efektif, namun perlu peningkatan pada aspek monitoring tindak lanjut hasil audit agar prinsip perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dapat terlaksana secara optimal.
- I. Masih diperlukan peningkatan pada standarisasi identifikasi peralatan proteksi kebakaran dan perbaikan sistem pencahayaan ruangan agar kenyamanan dan keselamatan kerja dapat terjaga secara optimal.
- J. Disarankan agar PT PLN NP UP Paiton Unit 9 meningkatkan kualitas pelaksanaan investigasi kecelakaan kerja dengan melakukan pendokumentasian bukti lapangan yang lebih lengkap seperti foto kejadian, sketsa lokasi, dan keterangan saksi secara terstruktur. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi efektivitas terhadap tindakan korektif dan preventif yang diambil setelah investigasi agar diketahui sejauh mana langkah tersebut mampu mencegah kecelakaan serupa.

DAFTAR PUSTAKA

- Chairunnisa, C. R., & Suwandi, T. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Inspeksi Apd Di H2, Co2 Dan Dry Ice Plant Di Pt. X Kawasan Gresik. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 6(2), 197. <https://doi.org/10.20473/ijosh.v6i2.2017.197-206>
- Hafidhuddin, R. (2023). Evaluasi dan Pembuatan Formulir serta Daftar Bukti Objektif Audit Internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. *7th Conference on Safety Engineering and It's Application*, 2581.
- Handoko, L., & Rachmat, A. N. (2023). Analisis Resiko Ergonomi Postur Kerja pada Pekerja Workshop Mechanical Repair Perusahaan Pembangkit Listrik. *Conference on Safety Engineering ...*, 2581. <https://journal.ppns.ac.id/index.php/seminarK3PPNS/article/view/1822%0Ah> <https://journal.ppns.ac.id/index.php/seminarK3PPNS/article/download/1822/1387>
- Kearney, G. D., Hisel, J., & Staley, J. A. (2025). Effectiveness of Toolbox Talks as a Workplace Safety Intervention in the United States: A Scoping Review. *Safety*, 11(2), 1–15. <https://doi.org/10.3390/safety11020035>
- LISTYOWAT, E. D. T. W. (2023). *Analisis Paparan Kebisingan Di Unit Produksi Jalur Ii Pt Wijaya Karya Beton Tbk. Pasuruan*.
- Menteri Pekerjaan Umum RI. (2009). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan*. 12–42.
- Novarisandy, G., Muhamadiyah, M., Alamsyah, A., Amin, M., & Edigan, F. (2022). Analisis Penerapan “Permit To Work” Dalam Upaya Mencegah Kecelakaan Kerja Pada Pt. X Tahun 2021. *Media Kesmas (Public Health Media)*, 2(1), 296–306. <https://doi.org/10.25311/kesmas.vol2.iss1.483>
- Rizki, C. (2020). Manajemen Alat Pelindung Diri (Apd) Di Bagian Coal Handling Pt Pjb Unit Pembangkitan Paiton. *Digital Repository Universitas Jember, September 2019*, 2019–2022.
- Tambipi, F. J., Multazam, A., & Ikhtiar, M. (2020). Penerapan Pertolongan Pertama

Pada Kecelakaan (P3K) Kontruksi Kapal Di Kota Makassar. *Journal of Muslim Community Health*, 1(2), 97–106.

Utami, N. (2024). *Peran Emergency Response Team (ERT) dalam Penerapan Tanggap Darurat Kebakaran di PT Makassar Tene*. Table 10, 4–6.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Safety Induction

Materi Safety Induction

1. Perilaku Keselamatan Dasar di PLTU

Safety induction diberikan kepada seluruh pekerja, pelajar yang akan melakukan PKL dan magang maupun tamu yang memasuki area perusahaan terlebih khusus PLTU sebagai pedoman dalam menjaga keselamatan kerja. Setiap orang diwajibkan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai area kerja, antara lain helm keselamatan, sepatu safety, rompi kuning, masker, dan kacamata safety. Khusus di area jetty atau dermaga, rompi pelampung wajib digunakan.

Aktivitas merokok hanya diperbolehkan di area yang telah ditetapkan (*smoking area*). Selain itu, pekerja dilarang memasuki area terbatas tanpa izin resmi dari pihak berwenang. Seluruh pekerja juga harus mematuhi rambu-rambu keselamatan yang terpasang di lingkungan kerja.

Sebagai langkah antisipasi keadaan darurat, pekerja perlu mengenali jalur evakuasi serta mengetahui lokasi titik kumpul (*assembly point*). Dengan memahami dan mematuhi aturan safety induction ini, diharapkan tercipta lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

2. Penyakit Akibat Kerja pada Pekerja Cleaning

PAK adalah penyakit yang muncul karena paparan risiko di tempat kerja. Untuk pekerja cleaning, beberapa PAK yang sering terjadi adalah dermatitis, yaitu iritasi atau radang kulit akibat sering kontak dengan bahan kimia pembersih atau air yang terus-menerus. Selain itu, ada risiko gangguan saluran napas karena menghirup debu atau bahan kimia yang menguap, serta masalah otot dan tulang seperti pegal atau nyeri punggung karena postur kerja yang tidak baik atau mengangkat beban berat secara berulang.

Untuk mencegah PAK, penting bagi kita menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan sepatu safety. Selain itu, kita perlu mengatur posisi kerja yang benar, jangan membungkuk terus-menerus, dan istirahat secukupnya supaya otot kita tidak tegang berlebihan.

Jangan lupa juga untuk selalu mencuci tangan setelah bekerja dan segera melaporkan apabila ada keluhan kesehatan seperti gatal-gatal, sesak napas, atau nyeri yang terus menerus. Menjaga kesehatan adalah kunci supaya kita tetap produktif dan aman di tempat kerja.

Daftar Hadir Safety Induction

PT PLN KUSANTARA POWER		Formulir Absensi	PLN-SP-13.1.3.002
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi	01
FORMULIR ABSENSI		Tanggal Terbit	01-01-2023
		Halaman	1 dari 1

Agenda : Safety Induction
 Tanggal : 4 Agustus 2023
 Pukul : 08.00 - Selesai
 Tempat : Ruang C2

No.	NAMA	BEKAL/PERUSAHAAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAMIR	TID
1	OMAS ANDRIYANI	UM	SIDANG, 05-08-2009	Bel
2	ARMAN NURLOHANI	UM	SIDANG, 20-01-2004	Bel
3	Muhammad Ridwan P.	Polres	Belawan, 26-02-2004	Bel
4	Latipah Dina D.	Polres	Medan, 18-03-2000	Bel
5	Mohd. Ridwan M. I.	Polres	Sidang, 18-05-2001	Bel
6	Nurhuda Fauziah	Polres	Sidang, 18-11-2004	Bel
7	Mega Hidayat	Polres	Sidang, 12-12-2004	Bel
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

PT PLN KUSANTARA POWER		Formulir Absensi	PLN-SP-13.1.3.002
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi	01
FORMULIR ABSENSI		Tanggal Terbit	01-01-2023
		Halaman	1 dari 1

Agenda : Safety Induction
 Tanggal : 4 Agustus 2023
 Pukul : 08.00 - Selesai
 Tempat : Ruang C2

No.	NAMA	BEKAL/PERUSAHAAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAMIR	TID
1	Sari Suci Rongga	SBC	Sidang, 21-04-09	Bel
2	Bahar	PT. ABC	Bel, 27-09-09	Bel
3	Joni	PT. ABC	Bel, 04-08-1412	Bel
4	Conan	PT. SBC	Belawan, 21-04-1985	Bel
5	Rizki Nur F.	PT. SBC	Sidang, 12-04-1985	Bel
6	Mega Hidayat	PT. SBC	Medan, 08-03-1985	Bel
7	Agus Nur F.	PT. SBC	Bel, 02-1984	Bel
8	A. Huda Rongga	PT. SBC	Bel, 03-1981	Bel
9	M. Huda Rongga	PT. SBC	Bel, 20-04-1984	Bel
10	Rita Y.	PT. SBC	Bel, 17-08-1985	Bel
11	Putri Nur F.	PT. SBC	Bel, 20-04-1985	Bel
12	Mega Hidayat	PT. SBC	Bel, 10-11-1985	Bel
13	Mega Hidayat	PT. SBC	Bel, 01-01-1986	Bel
14	Agus Nur F.	PT. SBC	Bel, 13-08-1985	Bel
15	Rizki Nur F.	PT. SBC	Bel, 10-04-1985	Bel
16	Siti Nur F.	PT. SBC	Bel, 06-01-1985	Bel
17	Siti Nur F.	PT. SBC	Bel, 06-10-17	Bel
18	BATIL	PT. SBC	Bel, 14-05-1978	Bel
19	Agus Nur F.	PT. SBC	Bel, 21-07-1980	Bel
20	Mega Hidayat	PT. SBC	Sidang, 12-12-2004	Bel
21	Agus Nur F.	PT. SBC	Bel, 02-1984	Bel
22	Agus Nur F.	PT. SBC	Bel, 02-1984	Bel
23	Agus Nur F.	PT. SBC	Bel, 02-1984	Bel
24	Agus Nur F.	PT. SBC	Bel, 02-1984	Bel
25	Agus Nur F.	PT. SBC	Bel, 02-1984	Bel

PT PLN KUSANTARA POWER		Formulir Absensi	PLN-SP-13.1.3.002
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi	01
FORMULIR ABSENSI		Tanggal Terbit	01-01-2023
		Halaman	1 dari 1

Agenda : Safety Induction
 Tanggal : 4 Agustus 2023
 Pukul : 08.00 - Selesai
 Tempat : Ruang C2

No.	NAMA	BEKAL/PERUSAHAAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAMIR	TID
1	Haji Ridwan	Sidang	Sidang, 05-08-2009	Bel
2	Rizki Nur F.	Sidang	Sidang, 12-04-1985	Bel
3	Agus Nur F.	Sidang	Sidang, 02-1984	Bel
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

PT PLN KUSANTARA POWER		Formulir Absensi	PLN-SP-13.1.3.002
INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Revisi	01
FORMULIR ABSENSI		Tanggal Terbit	01-01-2023
		Halaman	1 dari 1

Agenda : Safety Induction
 Tanggal : 4 Agustus 2023
 Pukul : 08.00 - Selesai
 Tempat : Ruang C2

No.	NAMA	BEKAL/PERUSAHAAN	TEMPAT DAN TANGGAL LAMIR	TID
1	Miswandi	SBC	Sidang, 24-09-1981	Bel
2	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
3	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
4	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
5	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
6	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
7	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
8	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
9	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
10	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
11	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
12	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
13	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
14	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
15	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
16	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
17	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
18	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
19	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel
20	Agus Nur F.	SBC	Bel, 02-1984	Bel

PT PLN Nusantara Power	PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORMULIR ASSESS	Nomor Dokumen: PMPT 337-13.1.3-002 Revisi: 01 Tanggal Terbit: 01-01-2023 Halaman: 1 dari 1

Agenda : Safety Induction
 Tanggal : 5 Agustus 2023
 Pukul : 09.00 - 12.00
 Lokasi : Ruang K2

No.	NAMA	KELOMPOK/KELOMPOK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TID
1	Bernhard Nuzumati	SBC	12-11-1991	
2	Almar Rafik	-	27-04-1987	
3	Didi Nuzumati	-	05-01-1985	
4	Adi Zetris	-	21-04-1981	
5	Maia Lusi Zetris	-	16-06-1982	
6	Maia Mulya R	SBC	31-03-1977	
7	Sidarta	-	13-08-1987	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

PT PLN Nusantara Power	PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORMULIR ASSESS	Nomor Dokumen: PMPT 337-13.1.3-002 Revisi: 01 Tanggal Terbit: 01-01-2023 Halaman: 1 dari 1

Agenda : Safety Induction
 Tanggal : 6 Agustus 2023
 Pukul : 09.45 - 12.00
 Lokasi : Ruang K2

No.	NAMA	KELOMPOK/KELOMPOK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TID
1	Samsul Arifin	SBC	Probolinggo 19-01-1985	
2	Adi Anwar	SBC	Probolinggo 12-11-1984	
3	Muhammad L. Sidiq	SBC	Probolinggo 14-01-1985	
4	Fery Karisma	SBC	Situbondo 23-01-1985	
5	Samsul Arifin	SBC	Probolinggo 13-01-1985	
6	T.H. Sugianto	SBC	Probolinggo 11-11-1985	
7	Sudi	SBC	Probolinggo 12-12-1985	
8	Sidda di	SBC	Probolinggo 12-12-1985	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

PT PLN Nusantara Power	PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORMULIR ASSESS	Nomor Dokumen: PMPT 337-13.1.3-002 Revisi: 01 Tanggal Terbit: 01-01-2023 Halaman: 1 dari 1

Agenda : Safety Induction
 Tanggal : 6 Agustus 2023
 Pukul : 09.00 - 12.00
 Lokasi : Ruang K2

No.	NAMA	KELOMPOK/KELOMPOK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TID
1	Randa Dimpia	SBC	27-06-1994	
2	Dika Mahendrasari	SBC	12-07-1995	
3	Suharto	-	20-02-1992	
4	Hafid Ibrahim	SBC	17-06-1986	
5	Tullis Tohari	-	01-11-1980	
6	Haru Masruch	SBC	11-04-1996	
7	Pranika Sari	SBC	23-04-1986	
8	Fitri Rahma	SBC	20-03-1988	
9	Shalwa	-	28-08-1990	
10	Slamet	-	07-01-1987	
11	Fitri Susanto	-	12-06-1983	
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

PT PLN Nusantara Power	PT PLN NUSANTARA POWER INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM FORMULIR ASSESS	Nomor Dokumen: PMPT 337-13.1.3-002 Revisi: 01 Tanggal Terbit: 01-01-2023 Halaman: 1 dari 1

Agenda : Safety Induction
 Tanggal : 6 Agustus 2023
 Pukul : 10.00 - 12.00
 Lokasi : Ruang K2

No.	NAMA	KELOMPOK/KELOMPOK	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	TID
1	AFIF TIPRAH	SBC	Sidoarjo 16-08-82	
2	Amel D.A	SBC	Pasuruan	
3	Rahmat W.K	SBC	Pasuruan	
4	Samsul W.T	SBC	Pasuruan	
5	Fitri M.	SBC	Pasuruan	
6	YAHYXUDI	SBC	Bukitbata 11-01-85	
7	HERMANIKO	SBC	Pasuruan 04-07-1980	
8	ABDUS SALAM	SBC	Pasuruan 12-02-1986	
9	Mamat Sukanto	SBC	Pasuruan 30-09-1982	
10	Putri Subari	SBC	Pasuruan 08-08-83	
11	Rahmat Samsul H.	SBC	Sidoarjo 10-05-1985	
12	ABU AMIN	SBC	Sidoarjo 10-06-1985	
13	ABDUL BASIT	SBC	Pasuruan 19-02-1986	
14	Muhammad Fauzi	SBC	Sidoarjo NPO	
15	Abdul Basit	-	Sidoarjo NPO	
16	ACU SUSANTO	SBC	Probolinggo	
17	ABU	SBC	Probolinggo	
18				
19				
20				

PLN Nusantara Power	PT PLN NUSANTARA POWER		Formulir Customer		PENG-137-13.1 (0.002)	
	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Formulir		01	
	FORMULIR ASSESMENT		Tanggal Terbit		01-01-2003	
				Revisi	1 dari 1	

Agenda : Literasi industri
 Tanggal : 9 Agustus 2005
 Pukul : 08.00 - Selesai
 Tempat : Ruang 43

No.	NIKSI	KELOMPOK/PEKERJAAN	TEMPAT DAN TINGKAT LAIN	TTD
1	CHAITAN	SBL		
2	Mon. And. Pulu	PE SBC		
3	Haryo. comanah	SBC		
4	ABAIL. HALIK	SBC		
5	Sams. Abdul. wahid	SBC		
6	SUGI. BINTO			
7	Zainullah	SBC		
8	Prayogo	SBC		
9	Sukartoyo	SBC		
10	Rahmatullah	SBC		
11	Musa. Zain. M. M. M. M.	SBC		
12	Abdul. Halim	SBC		
13	H. H. H.	SBC		
14	F. H. H.	SBC		
15	M. H. R. F. I. I.	SBC		
16	ISHAK	SBC		
17	H. H. H.			
18	H. H. H.			
19	H. H. H.			
20	ABD. HALIM	SBC		

PLN Nusantara Power	PT PLN NUSANTARA POWER		Formulir Customer		PENG-137-13.1 (0.002)	
	INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM		Formulir		01	
	FORMULIR ASSESMENT		Tanggal Terbit		01-01-2003	
				Revisi	1 dari 1	

Agenda : Literasi industri
 Tanggal : 9 Agustus 2005
 Pukul : 08.00 - Selesai
 Tempat : Ruang 43

No.	NIKSI	KELOMPOK/PEKERJAAN	TEMPAT DAN TINGKAT LAIN	TTD
1	CHAITAN	SBL		
2	Mon. And. Pulu	PE SBC		
3	Haryo. comanah	SBC		
4	ABAIL. HALIK	SBC		
5	Sams. Abdul. wahid	SBC		
6	SUGI. BINTO			
7	Zainullah	SBC		
8	Prayogo	SBC		
9	Sukartoyo	SBC		
10	Rahmatullah	SBC		
11	Musa. Zain. M. M. M.	SBC		
12	Abdul. Halim	SBC		
13	H. H. H.	SBC		
14	F. H. H.	SBC		
15	M. H. R. F. I. I.	SBC		
16	ISHAK	SBC		
17	H. H. H.			
18	H. H. H.			
19	H. H. H.			
20	ABD. HALIM	SBC		

Lampiran 2 Formulir Work Permit

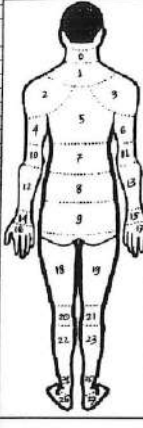
 PLN Nusantara Power	UNIT PEMBANGKITAN PAITON INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEM WORKING AT HEIGHT PERMIT	No. Dokumen : FMZ- Tgl. Berlaku : Revisi : 00 Halaman : 1 dari 1																																																																																																										
	Pemintaan Ijin Kerja (Diisi oleh Bidang Har)																																																																																																											
	Diminta Oleh : <u>G. H. H.</u> Rencana Pekerjaan : Untuk Melaksanakan Pekerjaan : <u>Pemindahan kabel tray</u> Nomor WO, Task : <u>W0406856</u> Di Lokasi (Unit #, Daerah) : <u>Pompa stock H-6</u> Perusahaan/ Bidang : <u>KKWS</u>																																																																																																											
Persetujuan Ijin Kerja oleh Competent Person																																																																																																												
A). Masa berlaku ijin kerja ini s/d. Tanggal : _____ Jam : _____ s/d _____ Tanggal : _____ Jam : _____ B). Bila pekerjaan ditunda Menit/ Hari : _____ Tanggal : _____ Jam : _____ Mulai kerja dari penundaan Tanggal : _____ Jam : _____																																																																																																												
Daftar Periksa (Diisi oleh Competent Person)																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">BIDANG CP</th> </tr> <tr> <th>YES</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1. Pekerja sudah mendapatkan pelatihan WAH awareness/ akses tali (include attendance list awareness)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Ada work method/ IK pekerjaan scaffolding/ WAH dan pemasangan</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Inspeksi full body harness</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Pemeriksaan peralatan dan material (WAH tools equipment design, static line, anchor point), atap mudah pecah/ rapuh</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Letak dan cara pemasangan transfer barang di ketinggian</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Akan/memulai pekerjaan ini membahayakan pekerjaan lain yang sedang berlangsung/ berbahaya dari pekerjaan lainnya</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. baricade area dan rambu pemberitahuan</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8. Tersedia emergency plan procedure</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Penyelamatan di ketinggian harus bisa dicapai dalam waktu 5 menit</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>10. Kajian kemungkinan jatuh di berbagai kondisi area tempat (cuaca buruk/ pada maintenance kendaraan)</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Uraian	BIDANG CP		YES	N/A	1. Pekerja sudah mendapatkan pelatihan WAH awareness/ akses tali (include attendance list awareness)			2. Ada work method/ IK pekerjaan scaffolding/ WAH dan pemasangan			3. Inspeksi full body harness			4. Pemeriksaan peralatan dan material (WAH tools equipment design, static line, anchor point), atap mudah pecah/ rapuh			5. Letak dan cara pemasangan transfer barang di ketinggian			6. Akan/memulai pekerjaan ini membahayakan pekerjaan lain yang sedang berlangsung/ berbahaya dari pekerjaan lainnya			7. baricade area dan rambu pemberitahuan			8. Tersedia emergency plan procedure			9. Penyelamatan di ketinggian harus bisa dicapai dalam waktu 5 menit			10. Kajian kemungkinan jatuh di berbagai kondisi area tempat (cuaca buruk/ pada maintenance kendaraan)			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Uraian</th> <th colspan="2">BIDANG CP</th> </tr> <tr> <th>YES</th> <th>N/A</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td colspan="3">C. ALAT ANGKAT MEKANIK</td></tr> <tr><td>1. Lakukan penilaian bahaya, terutama pada kabel listrik</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Jika ketinggian alat angkat mencapai 8 m atau mengenai kabel listrik, harus memperoleh ijin petugas kelistrikan</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Tegangan lebih besar dari 415 Volt, jarak aman ditentukan petugas listrik</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Pastikan muatan kerja aman (safe work load)</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Kondisi tanah harus kokoh dan stabil</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Safety belt harus diikat ke platform</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">D. FORKLIFT</td></tr> <tr><td>1. safety belt harus diikat pada kerangka</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Forklift tidak boleh melintas saat kerangka diangkat</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Pengemudi forklift harus siaga saat pekerjaan dilakukan</td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="3">E. CLAMP & BOLT SCAFFOLDING</td></tr> <tr><td>1. Scaffold harus berkompeten dan tersertifikasi</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2. Ada sertifikat material scaffolding masih valid</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Gambar struktur terencana scaffolding/ man cages beserta kalkulasi perhitungan</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3. Instalasi scaffolding harus stabil</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4. Pegangan dan papan harus dipasang dimana pekerja bisa terjatuh dari ketinggian lebih dari 1,8 meter atau lebih</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5. Jarak pegangan dan papan tidak boleh lebih dari 765 mm</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6. Pemasangan double pegangan/ handrail, pegangan harus dipasang anatar 910 mm dan 1150 mm di atas platform</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>7. Scaffolding harus dicek setiap 7 hari sekali atau setelah terexpos cuaca buruk/ perubahan struktur</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>8. Material tidak boleh disimpan discaffolds dalam waktu lama</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>9. Ditagging sesuai load design structure dan kondisi oleh inspector scaffolding yang bersertifikasi</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Uraian	BIDANG CP		YES	N/A	C. ALAT ANGKAT MEKANIK			1. Lakukan penilaian bahaya, terutama pada kabel listrik			2. Jika ketinggian alat angkat mencapai 8 m atau mengenai kabel listrik, harus memperoleh ijin petugas kelistrikan			3. Tegangan lebih besar dari 415 Volt, jarak aman ditentukan petugas listrik			4. Pastikan muatan kerja aman (safe work load)			5. Kondisi tanah harus kokoh dan stabil			6. Safety belt harus diikat ke platform			D. FORKLIFT			1. safety belt harus diikat pada kerangka			2. Forklift tidak boleh melintas saat kerangka diangkat			3. Pengemudi forklift harus siaga saat pekerjaan dilakukan			E. CLAMP & BOLT SCAFFOLDING			1. Scaffold harus berkompeten dan tersertifikasi			2. Ada sertifikat material scaffolding masih valid			3. Gambar struktur terencana scaffolding/ man cages beserta kalkulasi perhitungan			3. Instalasi scaffolding harus stabil			4. Pegangan dan papan harus dipasang dimana pekerja bisa terjatuh dari ketinggian lebih dari 1,8 meter atau lebih			5. Jarak pegangan dan papan tidak boleh lebih dari 765 mm			6. Pemasangan double pegangan/ handrail, pegangan harus dipasang anatar 910 mm dan 1150 mm di atas platform			7. Scaffolding harus dicek setiap 7 hari sekali atau setelah terexpos cuaca buruk/ perubahan struktur			8. Material tidak boleh disimpan discaffolds dalam waktu lama			9. Ditagging sesuai load design structure dan kondisi oleh inspector scaffolding yang bersertifikasi			
Uraian		BIDANG CP																																																																																																										
	YES	N/A																																																																																																										
1. Pekerja sudah mendapatkan pelatihan WAH awareness/ akses tali (include attendance list awareness)																																																																																																												
2. Ada work method/ IK pekerjaan scaffolding/ WAH dan pemasangan																																																																																																												
3. Inspeksi full body harness																																																																																																												
4. Pemeriksaan peralatan dan material (WAH tools equipment design, static line, anchor point), atap mudah pecah/ rapuh																																																																																																												
5. Letak dan cara pemasangan transfer barang di ketinggian																																																																																																												
6. Akan/memulai pekerjaan ini membahayakan pekerjaan lain yang sedang berlangsung/ berbahaya dari pekerjaan lainnya																																																																																																												
7. baricade area dan rambu pemberitahuan																																																																																																												
8. Tersedia emergency plan procedure																																																																																																												
9. Penyelamatan di ketinggian harus bisa dicapai dalam waktu 5 menit																																																																																																												
10. Kajian kemungkinan jatuh di berbagai kondisi area tempat (cuaca buruk/ pada maintenance kendaraan)																																																																																																												
Uraian	BIDANG CP																																																																																																											
	YES	N/A																																																																																																										
C. ALAT ANGKAT MEKANIK																																																																																																												
1. Lakukan penilaian bahaya, terutama pada kabel listrik																																																																																																												
2. Jika ketinggian alat angkat mencapai 8 m atau mengenai kabel listrik, harus memperoleh ijin petugas kelistrikan																																																																																																												
3. Tegangan lebih besar dari 415 Volt, jarak aman ditentukan petugas listrik																																																																																																												
4. Pastikan muatan kerja aman (safe work load)																																																																																																												
5. Kondisi tanah harus kokoh dan stabil																																																																																																												
6. Safety belt harus diikat ke platform																																																																																																												
D. FORKLIFT																																																																																																												
1. safety belt harus diikat pada kerangka																																																																																																												
2. Forklift tidak boleh melintas saat kerangka diangkat																																																																																																												
3. Pengemudi forklift harus siaga saat pekerjaan dilakukan																																																																																																												
E. CLAMP & BOLT SCAFFOLDING																																																																																																												
1. Scaffold harus berkompeten dan tersertifikasi																																																																																																												
2. Ada sertifikat material scaffolding masih valid																																																																																																												
3. Gambar struktur terencana scaffolding/ man cages beserta kalkulasi perhitungan																																																																																																												
3. Instalasi scaffolding harus stabil																																																																																																												
4. Pegangan dan papan harus dipasang dimana pekerja bisa terjatuh dari ketinggian lebih dari 1,8 meter atau lebih																																																																																																												
5. Jarak pegangan dan papan tidak boleh lebih dari 765 mm																																																																																																												
6. Pemasangan double pegangan/ handrail, pegangan harus dipasang anatar 910 mm dan 1150 mm di atas platform																																																																																																												
7. Scaffolding harus dicek setiap 7 hari sekali atau setelah terexpos cuaca buruk/ perubahan struktur																																																																																																												
8. Material tidak boleh disimpan discaffolds dalam waktu lama																																																																																																												
9. Ditagging sesuai load design structure dan kondisi oleh inspector scaffolding yang bersertifikasi																																																																																																												
A. TANGGA 1. Jangan menggunakan tangga yang rusak atau tangga berbahan metal untuk pekerjaan listrik 2. Tambahkan tinggi tangga 1 meter di atas tempat yang di tuju/ sisakan 4 anak tangga dari ujung tempat yang di tuju 3. Jangan menambahkan tangga tambahan sehingga tangga tumpang tindih 4. Amankan puncak tangga, agar tidak bergeser di tempatnya 5. Sudut kemiringan 75 derajat dari posisi vertikal B. PERANCAN JEMBATAN 1. Keempat kakinya harus menancap pada dasar 2. Tempat kerja tidak boleh dari 2 meter di atas permukaan yang di tuju 3. Ukuran maksimum untuk pijakan perancah maksimal 2 meter dan tebal 50 mm																																																																																																												
Alat-alat pelindung diri yang wajib dipakai : 1. Safety Shoes Leather 2. Safety Helmet 3. safety Wear pack 4. Safety Glasses/ goggles 5. Safety Gloves Cotton with rubber dot 6. Full Body Harness Double lanyard terabsorber 7. Rompi bereflector 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.																																																																																																												
Perhatian tambahan lainnya : * Pastikan pekerja yang terlibat sudah berpengalaman dan berkompeten/ ahli * Di larang Merokok * Koordinasi dengan user * Stanby Pengawas/ Safety man/safety officer * Cleaning area pada Saat jam istirahat dan pada saat jam pulang kerja * Gunakan Apd dan tool dengan Baik dan benar * pasang Rambu Rambu k-3																																																																																																												
Nama Pekerja Yang Terlibat :																																																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Skill/ Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1.</td><td>1.</td></tr> <tr><td>2.</td><td>2.</td></tr> <tr><td>3.</td><td>3.</td></tr> <tr><td>4.</td><td>4.</td></tr> </tbody> </table>	Nama	Skill/ Posisi	1.	1.	2.	2.	3.	3.	4.	4.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nama</th> <th>Skill/ Posisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>5.</td><td>5.</td></tr> <tr><td>6.</td><td>6.</td></tr> <tr><td>7.</td><td>7.</td></tr> <tr><td>8.</td><td>8.</td></tr> </tbody> </table>	Nama	Skill/ Posisi	5.	5.	6.	6.	7.	7.	8.	8.																																																																																							
Nama	Skill/ Posisi																																																																																																											
1.	1.																																																																																																											
2.	2.																																																																																																											
3.	3.																																																																																																											
4.	4.																																																																																																											
Nama	Skill/ Posisi																																																																																																											
5.	5.																																																																																																											
6.	6.																																																																																																											
7.	7.																																																																																																											
8.	8.																																																																																																											
Approve Start 1. Competent Person Date/ Name & Signature 2. Supervisor Produksi Date/ Name & Signature 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan Date/ Name & Signature Clearance 1. Competent Person Date/ Name & Signature 2. Supervisor Produksi Date/ Name & Signature 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan Date/ Name & Signature																																																																																																												
Approve Delayed 1. Competent Person Date/ Name & Signature 2. Supervisor Produksi Date/ Name & Signature 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan Date/ Name & Signature Approve Start From Delayed 1. Competent Person Date/ Name & Signature 2. Supervisor Produksi Date/ Name & Signature 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan Date/ Name & Signature																																																																																																												
(Pihak ke 3)																																																																																																												
Saya setuju dengan semua kondisi sesuai dengan ijin kerja ini dalam melaksanakan pekerjaan. Tanggal & Jam : (Name & Tld)																																																																																																												
Cancellation 1. Competent Person Date/ Name & Signature 2. Supervisor Produksi Date/ Name & Signature 3. Penanggung Jawab/ Pengawas Pekerjaan Date/ Name & Signature																																																																																																												

Lampiran 3 Lembar Identifikasi Keluhan MSDs (Nordic Body Map)

Lembar Identifikasi Keluhan Nordic Body Map

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (menunjuk gambar).

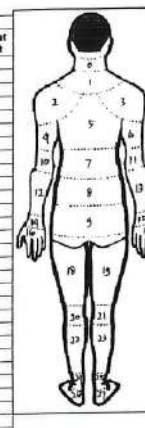
No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada atas leher	✓			
1	Sakit pada bawah leher	✓			
2	Sakit pada kiri bahu	✓			
3	Sakit pada kanan bahu	✓			
4	Sakit pada kiri atas lengan	✓			
5	Sakit pada punggung	✓	✓		
6	Sakit pada kanan atas lengan	✓			
7	Sakit pada pinggang	✓	✓		
8	Sakit pada pantat	✓			
9	Sakit pada bagian bawah pantat	✓	✓		
10	Sakit pada kiri siku	✓			
11	Sakit pada kanan siku	✓			
12	Sakit pada kiri lengan bawah	✓			
13	Sakit pada kanan lengan bawah	✓			
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓			
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan	✓			
16	Sakit pada tangan kiri	✓			
17	Sakit pada tangan kanan	✓			
18	Sakit pada paha kiri	✓			
19	Sakit pada paha kanan	✓			
20	Sakit pada lutut kiri	✓			
21	Sakit pada lutut kanan	✓			
22	Sakit pada betis kiri	✓			
23	Sakit pada betis kanan	✓			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓			
26	Sakit pada kaki kiri	✓			
27	Sakit pada kaki kanan	✓			



Lembar Identifikasi Keluhan Nordic Body Map

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (menunjuk gambar).

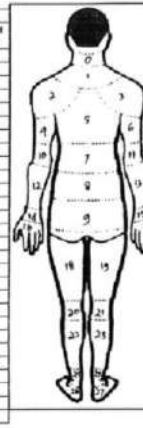
No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada atas leher	✓			
1	Sakit pada bawah leher	✓			
2	Sakit pada kiri bahu	✓			
3	Sakit pada kanan bahu	✓			
4	Sakit pada kiri atas lengan	✓			
5	Sakit pada punggung	✓			
6	Sakit pada kanan atas lengan	✓			
7	Sakit pada pinggang	✓			
8	Sakit pada pantat	✓			
9	Sakit pada bagian bawah pantat	✓			
10	Sakit pada kiri siku	✓			
11	Sakit pada kanan siku	✓			
12	Sakit pada kiri lengan bawah	✓			
13	Sakit pada kanan lengan bawah	✓			
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓			
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan	✓			
16	Sakit pada tangan kiri	✓			
17	Sakit pada tangan kanan	✓			
18	Sakit pada paha kiri	✓			
19	Sakit pada paha kanan	✓			
20	Sakit pada lutut kiri	✓			
21	Sakit pada lutut kanan	✓			
22	Sakit pada betis kiri	✓			
23	Sakit pada betis kanan	✓			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓			
26	Sakit pada kaki kiri	✓			
27	Sakit pada kaki kanan	✓			



Lembar Identifikasi Keluhan Nordic Body Map

Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (menunjuk gambar).

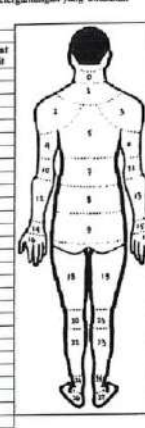
No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada atas leher	✓			
1	Sakit pada bawah leher	✓			
2	Sakit pada kiri bahu	✓			
3	Sakit pada kanan bahu	✓			
4	Sakit pada kiri atas lengan	✓			
5	Sakit pada punggung	✓			
6	Sakit pada kanan atas lengan	✓			
7	Sakit pada pinggang	✓			
8	Sakit pada pantat	✓			
9	Sakit pada bagian bawah pantat	✓			
10	Sakit pada kiri siku	✓			
11	Sakit pada kanan siku	✓			
12	Sakit pada kiri lengan bawah	✓			
13	Sakit pada kanan lengan bawah	✓			
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓			
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan	✓			
16	Sakit pada tangan kiri	✓			
17	Sakit pada tangan kanan	✓			
18	Sakit pada paha kiri	✓			
19	Sakit pada paha kanan	✓			
20	Sakit pada lutut kiri	✓			
21	Sakit pada lutut kanan	✓			
22	Sakit pada betis kiri	✓			
23	Sakit pada betis kanan	✓			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓			
26	Sakit pada kaki kiri	✓			
27	Sakit pada kaki kanan	✓			



Lembar Identifikasi Keluhan Nordic Body Map

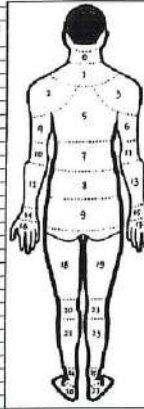
Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (menunjuk gambar).

No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada atas leher	✓			
1	Sakit pada bawah leher	✓			
2	Sakit pada kiri bahu	✓			
3	Sakit pada kanan bahu	✓			
4	Sakit pada kiri atas lengan	✓			
5	Sakit pada punggung	✓			
6	Sakit pada kanan atas lengan	✓			
7	Sakit pada pinggang	✓			
8	Sakit pada pantat	✓			
9	Sakit pada bagian bawah pantat	✓			
10	Sakit pada kiri siku	✓			
11	Sakit pada kanan siku	✓			
12	Sakit pada kiri lengan bawah	✓			
13	Sakit pada kanan lengan bawah	✓			
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓			
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan	✓			
16	Sakit pada tangan kiri	✓			
17	Sakit pada tangan kanan	✓			
18	Sakit pada paha kiri	✓			
19	Sakit pada paha kanan	✓			
20	Sakit pada lutut kiri	✓			
21	Sakit pada lutut kanan	✓			
22	Sakit pada betis kiri	✓			
23	Sakit pada betis kanan	✓			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓			
26	Sakit pada kaki kiri	✓			
27	Sakit pada kaki kanan	✓			



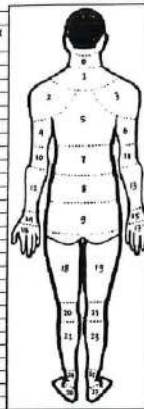
Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada atas leher	0			
1	Sakit pada bawah leher	1			
2	Sakit pada kiri bahu	2			
3	Sakit pada kanan bahu	2			
4	Sakit pada kiri atas lengan	4			
5	Sakit pada punggung	5			
6	Sakit pada kanan atas lengan	6			
7	Sakit pada pinggang	0			
8	Sakit pada perut				
9	Sakit pada bagian bawah perut				
10	Sakit pada kiri siku				
11	Sakit pada kanan siku				
12	Sakit pada kiri lengan bawah				
13	Sakit pada kanan lengan bawah				
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri				
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan				
16	Sakit pada tangan kiri				
17	Sakit pada tangan kanan				
18	Sakit pada leher				
19	Sakit pada betis kanan				
20	Sakit pada lutut kiri				
21	Sakit pada lutut kanan				
22	Sakit pada betis kiri				
23	Sakit pada betis kanan				
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri				
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan				
26	Sakit pada kaki kiri				
27	Sakit pada kaki kanan				



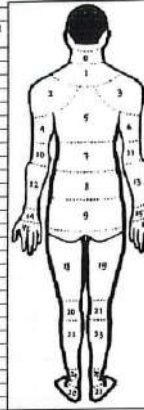
Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketegangan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			Sampel
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	
0	Sakit pada atas leher	✓			
1	Sakit pada bawah leher	✓			
2	Sakit pada kiri bahu	✓			
3	Sakit pada kanan leher	✓			
4	Sakit pada kiri atas lengan	✓			
5	Sakit pada pinggang	✓			
6	Sakit pada kanan atas lengan	✓			
7	Sakit pada pinggang	✓			
8	Sakit pada pantat	✓			
9	Sakit pada bagian bawah pantat	✓			
10	Sakit pada kiri siku	✓			
11	Sakit pada kanan siku	✓			
12	Sakit pada kiri lengan bawah	✓			
13	Sakit pada kanan lengan bawah	✓			
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓			
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan	✓			
16	Sakit pada tangan kiri	✓			
17	Sakit pada tangan kanan	✓			
18	Sakit pada paha kiri	✓			
19	Sakit pada paha kanan	✓			
20	Sakit pada lutut kiri	✓			
21	Sakit pada lutut kanan	✓			
22	Sakit pada betis kiri	✓			
23	Sakit pada betis kanan	✓			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓			
26	Sakit pada kaki kiri	✓			
27	Sakit pada kaki kanan	✓			



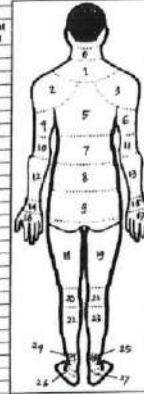
Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketergantungan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada atas leher				
1	Sakit pada bawah leher	✓			
2	Sakit pada kiri bahu	✓			
3	Sakit pada kanan bahu	✓			
4	Sakit pada kiri atas lengan	✓			
5	Sakit pada punggung	✓			
6	Sakit pada kanan atas lengan	✓			
7	Sakit pada pinggang	✓			
8	Sakit pada perut	✓			
9	Sakit pada bagian bawah perut	✓			
10	Sakit pada kiri siku	✓			
11	Sakit pada kanan siku	✓			
12	Sakit pada kiri lengan bawah	✓			
13	Sakit pada kanan lengan bawah	✓			
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓			
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan	✓			
16	Sakit pada tangan kiri	✓			
17	Sakit pada tangan kanan	✓			
18	Sakit pada palm kiri	✓			
19	Sakit pada palm kanan	✓			
20	Sakit pada lutut kiri	✓			
21	Sakit pada lutut kanan	✓			
22	Sakit pada betis kiri	✓			
23	Sakit pada betis kanan	✓			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓			
26	Sakit pada kaki kiri	✓			
27	Sakit pada kaki kanan	✓			



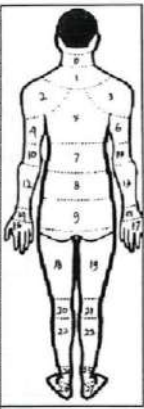
Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketergantungan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada atas leher	✓			
1	Sakit pada bawah leher	✓			
2	Sakit pada kiri bahu	✓			
3	Sakit pada kanan bahu	✓			
4	Sakit pada kiri atas lengan	✓			
5	Sakit pada punggung	✓			
6	Sakit pada kanan atas lengan	✓			
7	Sakit pada pinggang	✓			
8	Sakit pada pantat	✓			
9	Sakit pada bagian bawah pantat	✓			
10	Sakit pada kiri siku	✓			
11	Sakit pada kanan siku	✓			
12	Sakit pada kiri lengan bawah	✓			
13	Sakit pada kanan lengan bawah	✓			
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓			
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan	✓			
16	Sakit pada tangan kiri	✓			
17	Sakit pada tangan kanan	✓			
18	Sakit pada paha kiri	✓			
19	Sakit pada paha kanan	✓			
20	Sakit pada betis kiri	✓			
21	Sakit pada betis kanan	✓			
22	Sakit pada betis kiri	✓			
23	Sakit pada betis kanan	✓			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓			
26	Sakit pada kaki kiri	✓			
27	Sakit pada kaki kanan	✓			



Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kesakitan/ketergantungan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan		
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada atas leher	✓		
1	Sakit pada bawah leher	✓		
2	Sakit pada kiri bahu		✓	
3	Sakit pada kanan bahu		✓	
4	Sakit pada kiri atas lengan		✓	
5	Sakit pada punggung		✓	
6	Sakit pada kanan atas tangan		✓	
7	Sakit pada pinggang		✓	
8	Sakit pada pantat	✓		
9	Sakit pada bahu dan bawah pantat		✓	
10	Sakit pada kiri siku		✓	
11	Sakit pada kanan siku	✓		
12	Sakit pada kiri lengan bawah		✓	
13	Sakit pada kanan lengan bawah	✓		
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓		
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan		✓	
16	Sakit pada tungkai kiri		✓	
17	Sakit pada tungkai kanan	✓		
18	Sakit pada paha kiri		✓	
19	Sakit pada paha kanan		✓	
20	Sakit pada lutut kiri	✓		
21	Sakit pada lutut kanan	✓		
22	Sakit pada betis kiri	✓		
23	Sakit pada betis kanan		✓	
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓		
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓		
26	Sakit pada kaki kiri	✓		
27	Sakit pada kaki kanan	✓		



Berikan tanda centang (✓) pada kolom berdasarkan keluhan/kecemasan/ketergantungan yang dirasakan pada bagian tubuh (merujuk gambar).

No	Jenis Keluhan	Tingkat Keluhan			
		Tidak Sakit	Cukup Sakit	Sakit	Sangat Sakit
0	Sakit pada area leher				
1	Sakit pada bawah leher	✓			
2	Sakit pada kiri bahu	✓			
3	Sakit pada kanan bahu		✓		
4	Sakit pada kiri atas lengan	✓			
5	Sakit pada pinggang	✓			
6	Sakit pada kanan atas lengan		✓		
7	Sakit pada pinggang	✓			
8	Sakit pada pundak	✓			
9	Sakit pada bawah bawahi pundak	✓			
10	Sakit pada kiri siku	✓			
11	Sakit pada kanan siku		✓		
12	Sakit pada kiri lengan bawah	✓			
13	Sakit pada kanan lengan bawah		✓		
14	Sakit pada pergelangan tangan kiri	✓			
15	Sakit pada pergelangan tangan kanan		✓		
16	Sakit pada tangan kiri	✓			
17	Sakit pada tangan kanan		✓		
18	Sakit pada paha kiri	✓			
19	Sakit pada paha kanan	✓			
20	Sakit pada lutut kiri	✓			
21	Sakit pada lutut kanan	✓			
22	Sakit pada betis kiri	✓			
23	Sakit pada betis kanan	✓			
24	Sakit pada pergelangan kaki kiri	✓			
25	Sakit pada pergelangan kaki kanan	✓			
26	Sakit pada kaki kiri	✓			
27	Sakit pada kaki kanan	✓			

